

Treinamento Prático

Dia 1

Do cadastro do produto à saída do acabado

PÚBLICO	Equipe Tecnofer — Engenharia, PCP, Compras, Produção, Almoxarifado e Comercial
DURAÇÃO	4 horas — 08h00 às 12h00
PRODUTO-GUIA	RN 01001 — Balança Asa Delta Carreta Pino Ø 50 mm
EXERCÍCIO	SU 02046 — Deslizante Traseiro Truck MB
FORMATO	Demonstração guiada no sistema + prática no teclado
DATA	___ / ___ / _____
INSTRUTOR	_____

O que este dia cobre. Todo o ciclo industrial: classificar e cadastrar itens em níveis, montar a estrutura do produto, cadastrar máquinas e roteiros, registrar um orçamento e convertê-lo em pedido de venda, planejar com MRP, checar capacidade com CRP, sequenciar no APS, aprovar e firmar as ordens, executar a ordem de fabricação, movimentar estoque com rastreabilidade de lote, inspecionar e expedir o produto acabado.

O que fica para o Dia 2. Emissão de notas fiscais, apuração de impostos, contas a pagar e a receber, contabilidade e formação de preço. A única ponte comercial vista hoje é **orçamento → pedido de venda**.

Agenda e como usar este material

Agenda do Dia 1

08:00 - 08:15	Abertura	Como o ERP amarra o processo. O mapa do fluxo, os papéis de cada área e o que muda no dia a dia.	exposição
08:15 - 09:10	Bloco 1 Cadastros base	Estrutura de níveis (produto → conjunto → peça → matéria-prima), classificação de itens, grupos PDM, almoxarifados, cadastro de itens e matérias-primas, fornecedor e cliente.	guiado + prática
09:10 - 10:00	Bloco 2 Engenharia	Estrutura do produto (BOM) em vários níveis com percentual de perda, tipos de máquina, máquinas e custo/hora, biblioteca de operações e roteiro de fabricação, serviços de terceiros.	guiado + prática
10:00 - 10:15	Intervalo	<i>Café.</i>	
10:15 - 10:55	Bloco 3 Comercial	Orçamento de venda: capa, itens, condições comerciais, bloqueio e liberação. Conversão do orçamento em pedido de venda e confirmação do pedido.	guiado + prática
10:55 - 11:50	Bloco 4 Planejamento e fábrica	Demanda, MRP, CRP, APS, firmar sugestões, pedido de compra, ordem de fabricação, plano de corte, estoque e lote, inspeção e romaneio de expedição.	guiado + prática
11:50 - 12:00	Fechamento	Checklists, dúvidas e entrega do exercício do SU 02046.	discussão

AVISO HONESTO SOBRE O TEMPO

Quatro horas cobrem o ciclo inteiro em **demonstração guiada** com uma prática por bloco — não dá para cada participante cadastrar tudo sozinho. Por isso este apostilado traz o passo a passo campo a campo e os anexos com todos os dados prontos: ele serve como manual de consulta depois do treinamento. Se a turma precisar cadastrar do zero por conta própria, reserve um segundo encontro de prática livre usando o Anexo A.

Convenções usadas neste material

VENT0200	Código da tela. É o mesmo código que aparece no canto superior direito da tela dentro do sistema e na busca de telas. Use-o para achar a tela rapidamente.
Salvar	Botão que deve ser clicado.
Peso Líquido (kg)	Nome exato do campo na tela.
Passo 1, 2, 3...	Sequência obrigatória. Pular passo costuma travar o passo seguinte.

NOTA

Explicação ou informação de contexto.

POR QUE ISSO IMPORTA

O efeito prático dessa configuração lá na frente no processo.

ATENÇÃO

Erro comum, ou algo que trava o fluxo se ficar errado.

ACHADO NAS FICHAS

Divergência encontrada nas planilhas da Tecnofer que precisa de decisão da Engenharia.

Como cada tela é documentada

A partir do Bloco 1, toda tela importante segue a mesma anatomia — o mesmo padrão que a documentação dos grandes ERPs industriais usa. Assim você sempre sabe onde procurar:

#	PARTE	O QUE TRAZ
1	Para que serve	O papel da tela no processo, em duas linhas.
2	Pré-requisitos	O que precisa existir antes, senão a tela trava.
3	Como a tela é organizada	Abas e blocos, e para que serve cada um.
4	Campo a campo	Cada campo com: se é obrigatório, o que informar e o efeito lá na frente .
5	Procedimento	Os passos numerados para criar, e os caminhos alternativos quando existem.
6	Erros comuns	O que costuma dar errado e como perceber.

Campos marcados com **Sim** em negrito na coluna “Obrig.” são os que a própria tela exige com asterisco. Os demais podem ficar vazios, mas quase sempre há uma consequência — descrita na coluna de efeito.

Sumário

1 O mapa do processo

Do orçamento à expedição — quem faz o quê e em que ordem

2 A estrutura de níveis: reorganizando a ficha técnica

Produto acabado → conjunto → peça fabricada → matéria-prima, com a árvore do RN 01001 e os códigos novos

3 Bloco 1 — Cadastros base

Classificação, grupos PDM, almoxarifados, itens, matérias-primas, fornecedor e cliente

4 Bloco 2 — Engenharia

Estrutura do produto, máquinas, custo/hora, operações, roteiros, terceiros e configurador

5 Bloco 3 — Comercial

Orçamento de venda e conversão em pedido

6 Bloco 4 — Planejamento e chão de fábrica

Demanda, MRP, CRP, APS, ordens, corte, estoque, inspeção e expedição

7 Checklists de conferência

O que verificar antes de dar cada etapa por concluída

8 Exercício final — SU 02046

Ciclo completo do zero, em 12 passos

A Anexo A — Dados de cadastro do RN 01001

Itens, estrutura, roteiros e tempos convertidos

B Anexo B — Dados do SU 02046 e do RN 01007

C Anexo C — Máquinas, custo/hora e conversão de tempos

D Anexo D — Glossário

1 · O mapa do processo

Antes de mexer em qualquer tela, é preciso enxergar o caminho inteiro. Tudo o que se cadastra no começo existe para que as etapas seguintes funcionem sozinhas. Um item mal classificado no início vira uma ordem errada no meio e uma nota fiscal errada no fim.



1.1 Quem faz o quê

ÁREA	RESPONSABILIDADE NO FLUXO	TELAS PRINCIPAIS DO DIA 1
Engenharia	Classificar e cadastrar itens, montar a estrutura do produto, definir roteiros, tempos e ferramentas.	VCLA0100 · VENT0200 · VENT0210 · VENT0202 · VMAQ0200
Comercial	Registrar o orçamento, negociar condições, converter em pedido e confirmar.	VVND0300 · VVND0200 · VCLI0500
PCP / Planejamento	Cadastrar a demanda, rodar o MRP, avaliar capacidade no CRP, sequenciar no APS e firmar as ordens.	VPLA0102 · VMRP0100 · VPRO0200 · VPRO0210
Compras	Transformar sugestões de compra em pedido, negociar e acompanhar o recebimento.	VSUP0200 · VSUP0500 · VSUP0120
Produção	Executar a ordem de fabricação: iniciar, apontar horas e quantidades, consumir material, concluir com lote.	VPRO0900 · VCUT0100 · VPRO0400
Almoxarifado / Expedição	Movimentar estoque, controlar lotes, separar, conferir e despachar.	VEST0100 · VEST0200 · VEXP0100

POR QUE ISSO IMPORTA

Nenhuma área trabalha isolada: o cadastro que a Engenharia faz é o que o PCP usa para planejar, e é o que a Produção vê na ordem. Se o roteiro não tem tempo, o CRP não calcula carga. Se o item não tem estrutura, o MRP não sabe comprar a chapa. Se a perda não está lançada, compra-se aço a menos.

2 · A estrutura de níveis: reorganizando a ficha técnica

As fichas técnicas atuais (RN 01001, RN 01007, SU 02046) listam, numa única tabela, tudo o que compõe o produto: peças fabricadas, conjuntos montados e matéria-prima misturados na mesma lista. Isso funciona para calcular custo numa planilha, mas não funciona para o ERP planejar produção — porque o sistema precisa saber **o que é filho de quem e o que é comprado e o que é fabricado**.

2.1 O que a ficha atual não diz

SITUAÇÃO NA FICHA	CONSEQUÊNCIA NO ERP
Todos os itens aparecem no mesmo nível, direto abaixo do produto	O MRP não sabe que a bucha interna só é necessária porque existe a bucha montada. Toda a rastreabilidade da submontagem se perde.
A coluna “Matéria Prima” é texto livre (CHAPA DE AÇO 5/16 ”)	Não existe item de estoque para a chapa. Sem item, não há saldo, não há compra automática, não há custo real.
Duas peças estão com código - (bucha interna acabada e semi-acabada)	Não é possível apontar produção, controlar estoque intermediário nem enviar para terceiros sem um código.
A bucha montada tem como “matéria-prima” outro texto: BUCHA EXTERNA + BUCHA INTERNA	É na verdade um conjunto — precisa ser um item com estrutura própria, não uma linha descritiva.
Os roteiros vêm em blocos soltos, alguns repetindo o mesmo código	Sem separar o roteiro de cada nível, não se calcula lead time, carga de máquina nem custo por operação.

2.2 Dois conceitos que não podem se confundir

Antes da tabela de níveis, uma distinção que resolve quase toda a dúvida de cadastro. Existem **dois motivos diferentes** para criar um item intermediário, e eles não são a mesma coisa:

CONCEITO	O QUE REPRESENTA	PERGUNTA QUE RESPONDE	EXEMPLO NA TECNOFER
ESTRUTURA vertical — fase	O mesmo produto num estado diferente . É o produto avançando: cru → soldado → tratado → pintado.	“Em que ponto do processo isso está?”	Uma balança soldada, ainda sem pintura.
CONJUNTO horizontal — agrupamento	Um grupo de peças diferentes montadas entre si, que passa a ser tratado como uma coisa só.	“O que é montado junto antes de ir para o produto?”	BU 0120/50 — a bucha externa com as duas internas dentro.

NOTA — DE ONDE VEM ESSA IDEIA

É o mesmo raciocínio de qualquer indústria que monta em etapas. Numa fábrica de estofados a árvore é *produto* → *estrutura* *espumada* → *estrutura de madeira* → *conjunto de madeira* → *matéria-prima*: “estrutura” marca a **fase** (com espuma, sem espuma) e “conjunto” marca o **agrupamento** (madeira, espuma, capa). A lógica é idêntica na metalurgia — muda só o vocabulário.

2.3 A taxonomia de seis níveis

Todo item da Tecnofer passa a se encaixar em um destes seis níveis:

NÍVEL	NOME	O QUE É	TIPO DE ITEM NO SISTEMA	EXEMPLO
1	PRODUTO ACABADO	O que é vendido ao cliente. Tem preço de venda e sai em nota fiscal.	Fabricado + estrutura Comercial	RN 01001 Balança Asa Delta
2	ESTRUTURA fase do produto	O produto num estado intermediário estocável. Só existe quando a fase se paga — ver o teste da próxima seção.	Fabricado + estrutura Industrial	Nenhum hoje — nível reservado
3	CONJUNTO	Submontagem que junta duas ou mais peças e tem operação própria (soldar, embuchar, montar).	Fabricado + estrutura Industrial	BU 0120/50 Bucha da Balança
4	PEÇA FABRICADA	Peça individual feita a partir de matéria-prima. Subdividida por processo: cortada, conformada, usinada, tratada.	Fabricado + estrutura Industrial	TP 01001A Lateral 5/16"
5	MATÉRIA-PRIMA	O que se compra pronto e entra por nota fiscal: chapa, tubo, fixador, tinta, consumível.	Comprado + estrutura Industrial	MP 10794 Chapa 5/16"
6	SERVIÇO DE TERCEIRO	Processo feito fora: cementação, usinagem externa, zincagem. Não é material, é serviço comprado.	Serviço	Cementação da bucha interna

REGRA PRÁTICA DE DECISÃO

Pergunte, para cada linha da ficha, nesta ordem:

1. Isso é um processo feito fora? → é **SERVIÇO DE TERCEIRO**.
2. Eu compro isso pronto de um fornecedor? → é **MATÉRIA-PRIMA**.
3. Isso é o que o cliente compra de mim? → é **PRODUTO ACABADO**.
4. Isso junta duas ou mais peças minhas? → é **CONJUNTO**.
5. Isso é o produto inteiro, só que ainda não terminado? → é **ESTRUTURA**.
6. Sobrou → é **PEÇA FABRICADA**.

Um item nunca muda de nível depois de cadastrado; se mudou de natureza, é outro item.

2.4 Quando criar um nível — o teste dos cinco critérios

Profundidade de estrutura não é organização: é compromisso operacional. Antes de criar qualquer item intermediário, aplique o teste. **Basta uma resposta “sim” para o nível se justificar:**

#	CRITÉRIO	PERGUNTA CONCRETA	EXEMPLO NA TECNOFER
1	Para fisicamente	Pode ser estocado, contado num inventário ou ficar parado entre um turno e outro?	A bucha montada, esperando a montagem da balança.
2	É compartilhado	Serve a mais de um produto final?	TP 01022A, usada em mais de uma família de suporte.
3	Sai da empresa	Vai para terceiro e precisa de código para a nota de remessa?	BU 0050IB indo para a cementação.

#	CRITÉRIO	PERGUNTA CONCRETA	EXEMPLO NA TECNOFER
4	É ponto de variação	A partir dele nascem várias versões — cor, acabamento, medida?	Não se aplica hoje.
5	Muda de dono	Sai de uma ordem e entra em outra, com apontamento separado e responsável diferente?	A bucha acabada, que volta do terceiro para a montagem.

ATENÇÃO — O QUE CUSTA CADA NÍVEL A MAIS

Neste sistema, **todo item fabricado que está na estrutura vira uma sugestão do MRP e uma ordem de fabricação** — a menos que você o marque como **Fantasma** (ver a caixa seguinte). Um item “só para organizar”, sem essa marcação, gera ordem, exige apontamento e cria movimento de estoque igual a qualquer outro.

O RN 01001, como está proposto, já gera **nove ordens** por lote. Cada nível novo é uma décima ordem, um apontamento a mais no chão de fábrica e um saldo a mais para conferir no inventário.

Se nenhum dos cinco critérios for “sim”, aquilo é operação de roteiro — não nível de estrutura. Material que passa direto de uma operação para a seguinte, na mesma ordem, sem ser contado e sem servir a outro produto, não merece um item.

DICA — O ITEM FANTASMA: ORGANIZAÇÃO SEM ORDEM

Existe um caminho do meio, e ele resolve boa parte da dúvida sobre profundidade. Na aba **Planejamento** do cadastro do item há o indicador **Fantasma**, descrito na própria tela como “*nível na estrutura sem controle de estoque*”.

Um item marcado assim **aparece na árvore**, organiza a leitura da estrutura e recebe a quantidade correta — mas o MRP **não gera ordem para ele**: atravessa o nível e explode direto os filhos, já com a quantidade multiplicada. É como se o nível existisse no papel e não existisse no chão de fábrica.

Use quando quiser o agrupamento visual sem o custo operacional — por exemplo, um “conjunto de fixação” que apenas agrupa parafusos e porcas na leitura da estrutura, mas nunca é montado separadamente.

Observação: existe um parâmetro de planejamento que força a gravação de sugestões também para itens fantasma. Ele vem **DESLIGADO** por padrão, que é o comportamento desejado. Não o ligue sem entender o efeito — ele anula toda a vantagem do fantasma.

ATENÇÃO — NÃO CONFUNDA OS DOIS “FANTASMA” DA TELA DE ITENS

São campos diferentes, em abas diferentes, com efeitos diferentes:

- **Aba Capa** → campo **Estado** → opção **Fantasma** : é a **situação cadastral** do item, no mesmo campo que tem Ativo e Inativo. Trata do ciclo de vida do cadastro.
- **Aba Planejamento** → **Indicadores** → caixa **Fantasma** : é o que faz o **MRP atravessar o nível** sem gerar ordem. É **esta** que você marca para ter estrutura organizacional sem custo de ordem.

DICA — ORGANIZAÇÃO SAI DE GRAÇA NA CLASSIFICAÇÃO

Quando a vontade é apenas **organizar e enxergar melhor**, não crie nível de estrutura: use a **Classificação de Itens** (seção 3.1). Ela agrupa, filtra e alimenta relatório de custo por família sem gerar uma única ordem. Estrutura é para o que a fábrica realmente executa; classificação é para como a empresa enxerga.

2.5 As decisões tomadas para a Tecnofer

Cada nível candidato foi avaliado com o teste acima. Ficam registrados aqui os que **não** foram criados e o motivo — para que a decisão não precise ser rediscutida do zero daqui a seis meses.

NÍVEL AVALIADO	DECISÃO	MOTIVO
ESTRUTURA CRUA balança soldada, antes da pintura	Não criar	A cor é sempre preta — não há ponto de variação (critério 4 negativo) e a peça não para esperando pintura (critério 1 negativo). A pintura continua como a operação 90 do roteiro do produto acabado, exatamente como está na ficha.
PEÇA CORTADA × PEÇA DOBRADA separar o blank da peça conformada	Não criar	As peças cortadas esperam a dobradeira por fila de gargalo , não por decisão de processo: assim que a máquina libera, a peça segue na sequência. Fila de gargalo se resolve com CRP e APS (seções 6.3 e 6.4), não com nível de estrutura — criar o item transformaria um problema de capacidade num problema de cadastro, e ainda dobraria o número de ordens. A informação de quais peças passam pela dobradeira fica na classificação (4.01 cortadas × 4.02 conformadas), onde é grátis.
CONJUNTO LATERAL SOLDADO agrupar as 2 laterais + peito de pombo	Não criar	São soldadas na própria bancada de montagem final, dentro da mesma ordem. Nenhum dos cinco critérios é atendido.
CONJUNTO BUCHA BU 0120/50	Criar	Critérios 1 e 5: tem operação própria (embuchar na prensa), agrupa duas peças distintas e pode ficar estocado esperando a montagem.
PAR BRUTA → CEMENTADA BU 0050IB → BU 0050I	Criar	Critério 3, o mais forte de todos: o material sai da empresa . Sem os dois códigos não há como emitir a nota de remessa nem controlar o saldo em poder de terceiros.

FILA DE GARGALO NÃO É NÍVEL DE ESTRUTURA — É A LIÇÃO MAIS IMPORTANTE DESTA SEÇÃO

As peças cortadas **de fato ficam esperando** a dobradeira. Mas esperam porque a máquina está ocupada, não porque o processo foi desenhado para parar ali. Assim que o gargalo libera, a peça segue na sequência normalmente.

Essa distinção decide o cadastro:

- **Ponto de desacoplamento** — o processo *precisa* parar (esperar terceiro, esperar decisão de cor, esperar outro pedido). → **vira nível de estrutura**.
- **Fila de capacidade** — o processo *quer* seguir, mas o recurso está ocupado. → **vira carga no CRP e sequenciamento no APS**.

Criar um item para a peça cortada não faria a dobradeira render mais um minuto: só transformaria um problema de capacidade num problema de cadastro, com o dobro de ordens para apontar. O caminho certo para essa fila é medir a carga no CRP, sequenciar no APS e usar **overlap** no roteiro para a dobra começar antes de o lote de corte terminar.

NOTA — QUANDO REABRIR A DISCUSSÃO

Três gatilhos fazem valer a pena reavaliar a criação de um nível:

- **Cor ou acabamento passa a variar por cliente** → cria-se a ESTRUTURA CRUA e a pintura vira a última ordem.
- **Uma peça passa a ser cortada para estoque, sem pedido definido** — não “esperando a máquina”, mas **deliberadamente antecipada** → aí sim o critério 1 vira “sim”.
- **Uma peça passa a ser usada em outro produto** → o critério 2 vira “sim”; cadastre-a uma vez e ligue-a às duas estruturas.

2.6 A árvore do RN 01001

Esta é a mesma ficha, reorganizada. Cada recuo é um nível de estrutura; as quantidades são **por unidade do pai imediato**:

NÍVEL 0 · PA	RN 01001	BALANÇA ASA DELTA CARRETA PINO Ø 50 MM	1 UN
└ N2 · PF	TP 01001A	LATERAL 5/16" BALANÇA CARRETA ASA DELTA LS	× 2 UN
└└ N3 · MP	MP 10794	CHAPA DE AÇO 5/16"	3,710 KG perda 26,95 %
└ N2 · PF	TP 01001B	PEITO DE POMBO 170 × 94 × 3/8"	× 2 UN
└└ N3 · MP	MP 10952	CHAPA DE AÇO 3/8"	1,220 KG perda 8,20 %
└ N2 · PF	TP 01001C	FECHAMENTO SUPERIOR 504 × 102 × 3 MM	× 1 UN
└└ N3 · MP	MP 10300	CHAPA DE AÇO 3,00 MM	1,230 KG perda 9,76 %
└ N2 · PF	TP 01001D	FECHAMENTO INFERIOR 130 × 94 × 3 MM	× 1 UN
└└ N3 · MP	MP 10300	CHAPA DE AÇO 3,00 MM	0,240 KG perda 12,50 %
└ N1 · CJ	BU 0120/50	BUCHA DA BALANÇA 120 MM PARA PINO 50 MM	× 1 UN
└└ N2 · PF	BU 0120E	BUCHA EXTERNA 120 MM	× 1 UN
└└└ N3 · MP	MP 10794	CHAPA DE AÇO 5/16"	1,650 KG perda 2,00 %
└└ N2 · PF	BU 0050I	BUCHA INTERNA 50,4 MM ACABADA	× 2 UN
└└└ N2 · PF	BU 0050IB	BUCHA INTERNA 50,4 MM SEMI-ACABADA	× 1 UN
└└└└ N3 · MP	MP 20603	TUBO Ø 60,3 × 4,75	1 PC perda 2,00 %

ATENÇÃO — A BUCHA INTERNA TEM DOIS ESTÁGIOS

Na ficha, “bucha interna acabada” e “bucha interna semi-acabada” aparecem como duas linhas de mesma quantidade. Elas não são peças diferentes usadas juntas: a semi-acabada é **cortada e usinada** e depois vai para **cementação em terceiro**, voltando como acabada. No ERP isso é uma cadeia de dois itens, um filho do outro — é assim que se controla o material que está fora da empresa e o custo do serviço de terceiro.

2.7 De-para: cada linha da ficha vira o quê

CÓDIGO FICHA	CÓDIGO ERP	DESCRIÇÃO	NÍVEL	TIPO DE ITEM	CLASSIFICAÇÃO	FILHO DE
RN 01001	RN 01001	Balança Asa Delta Carreta Pino Ø 50 mm	1 · PA	Fabricado	1.01 Balança carreta	—
TP 01001A	TP 01001A	Lateral 5/16" Balança Carreta Asa Delta LS	4 · Peça	Fabricado	4.01 Cortadas	RN 01001
TP 01001B	TP 01001B	Peito de Pombo 170 × 94 × 3/8"	4 · Peça	Fabricado	4.02 Conformadas	RN 01001
TP 01001C	TP 01001C	Fechamento Superior 504 × 102 × 3 mm	4 · Peça	Fabricado	4.02 Conformadas	RN 01001
TP 01001D	TP 01001D	Fechamento Inferior 130 × 94 × 3 mm	4 · Peça	Fabricado	4.02 Conformadas	RN 01001
BU 0120/50	BU 0120/50	Bucha da Balança 120 mm para pino 50 mm	3 · Conj.	Fabricado	3.01 Buchas montadas	RN 01001
BU 0120E	BU 0120E	Bucha Externa 120 mm	4 · Peça	Fabricado	4.03 Usinadas e buchas	BU 0120/50
— (sem código)	BU 0050I	Bucha Interna 50,4 mm acabada (cementada)	4 · Peça	Fabricado	4.04 Tratadas	BU 0120/50
— (sem código)	BU 0050IB	Bucha Interna 50,4 mm semi-acabada (bruta)	4 · Peça	Fabricado	4.03 Usinadas e buchas	BU 0050I

CÓDIGO FICHA	CÓDIGO ERP	DESCRIÇÃO	NÍVEL	TIPO DE ITEM	CLASSIFICAÇÃO	FILHO DE
texto na coluna MP	MP 10794	Chapa de Aço 5/16" (7,94 mm) — 1200 × 3000	5 · MP	Comprado	5.01 Chapas de aço	TP 01001A · BU 0120E
texto na coluna MP	MP 10952	Chapa de Aço 3/8" (9,52 mm) — 1200 × 3000	5 · MP	Comprado	5.01 Chapas de aço	TP 01001B
texto na coluna MP	MP 10300	Chapa de Aço 3,00 mm — 1200 × 3000	5 · MP	Comprado	5.01 Chapas de aço	TP 01001C · TP 01001D
texto na coluna MP	MP 20603	Tubo de Aço Redondo Ø 60,3 × 4,75	5 · MP	Comprado	5.02 Tubos e perfis	BU 00501B
linha "Cimentação"	SV 6001	Cimentação — serviço de terceiro	6 · Serv.	Serviço	6.01 Tratamento térmico	BU 00501
linha "Usinagem"	SV 6002	Usinagem externa — serviço de terceiro	6 · Serv.	Serviço	6.02 Usinagem externa	BU 00501B

NOTA — POR QUE 4.01 E 4.02 SÃO CLASSIFICAÇÕES DIFERENTES

A distinção entre **peça cortada** (só corte, vai direto) e **peça conformada** (corte + dobra ou estampo) foi a razão pela qual avaliamos separar o blank num item próprio — e a razão pela qual decidimos **não** separar. A informação continua útil: ela diz quais peças passam pela dobradeira, que é o segundo recurso mais caro da fábrica. Por isso ela vive na **classificação**, onde é grátis, e não na estrutura, onde custaria uma ordem por peça.

2.8 Códigos novos e o padrão adotado

Os códigos que a Tecnofer já usa permanecem exatamente como estão — a equipe já os conhece e eles aparecem nos desenhos. Só criamos código onde faltava, seguindo o mesmo padrão de duas letras + número:

PREFIXO	SIGNIFICA	REGRA DE NUMERAÇÃO
RN / SU	Produto acabado	Mantido como está. RN = linha carreta/reboque, SU = linha truck. Numeração de 5 dígitos existente.
TP	Peça fabricada do produto	Mantido: código do produto + letra sequencial (TP 01001A , B , C ...). Peça compartilhada mantém o código da família de origem (ex.: TP 01022A usado no RN 01007).
BU	Buchas e conjuntos de bucha	Mantido. Sufixo E = externa, I = interna acabada, IB = interna bruta/semi-acabada. Conjunto usa ØBucha/Øpino (ex.: BU 0120/50).
MP 1xxxx	Novo — chapas de aço	Os quatro dígitos após o 1 são a espessura em centésimos de milímetro: MP 10300 = 3,00 mm; MP 10794 = 7,94 mm (5/16").
MP 2xxxx	Novo — tubos e perfis	Dígitos = diâmetro nominal em décimos de milímetro: MP 20603 = Ø 60,3 mm.
MP 3xxxx	Novo — consumíveis	Arame de solda, gás, tinta, fundo, diluente, abrasivos.

As matérias-primas de chapa a cadastrar

Vêm da aba **Hora máquina** das fichas, que já traz o peso da chapa inteira 1200 × 3000 por espessura. Preço de referência: **R\$ 4,70 / kg** (Chapas Jandaia).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA	PESO DA CHAPA 1200×3000	CUSTO DA CHAPA
MP 10300	Chapa de Aço 3,00 mm	3,00 mm	84,78 kg	R\$ 398,47
MP 10476	Chapa de Aço 3/16"	4,76 mm	134,24 kg	R\$ 630,93
MP 10635	Chapa de Aço 1/4"	6,35 mm	179,45 kg	R\$ 843,42
MP 10794	Chapa de Aço 5/16"	7,94 mm	226,08 kg	R\$ 1.062,58
MP 10952	Chapa de Aço 3/8"	9,52 mm	268,47 kg	R\$ 1.261,81
MP 11270	Chapa de Aço 1/2"	12,70 mm	358,90 kg	R\$ 1.686,83
MP 11588	Chapa de Aço 5/8"	15,88 mm	448,77 kg	R\$ 2.109,22
MP 20603	Tubo Redondo Ø 60,3 × 4,75 (bucha interna pino 50 mm)	—	109 peças / barra	R\$ 350,14 / barra
MP 21100	Tubo para Bucha Externa 110 mm	—	53 peças / barra	R\$ 813,35 / barra

DICA

As duas últimas linhas mostram por que existe a **VSUP0110** Conversão de UM por Item: a barra é **comprada em barra** mas **consumida em peça**. O fator (109 peças por barra, 53 peças por barra) fica cadastrado uma vez e o sistema converte sozinho em toda compra e todo consumo.

2.6 Achados nas fichas — decisões da Engenharia

Ao reconstruir as fichas encontramos sete pontos que precisam de definição antes do cadastro definitivo. Nenhum deles impede o treinamento, mas todos afetam o custo calculado.

ACHADO 1 — TP 01001C: DOBRA CUSTEADA COM A MÁQUINA ERRADA

A operação está descrita como **Dobrar na Dobradeira**, mas o custo lançado (R\$ 0,3068) corresponde à hora da **Guilhotina** (R\$ 55,23/h), não à da Dobradeira ERMAK (R\$ 110,65/h). O item gêmeo TP 01001D, com a mesma operação e o mesmo tempo, usa corretamente a hora da Dobradeira (R\$ 0,6147). Com a correção, o custo do TP 01001C sobe de R\$ 0,95 para **R\$ 1,26**.

No ERP isso não acontece: a hora vem do centro de trabalho amarrado à operação, então é impossível cobrar uma operação com a tarifa de outra máquina.

ACHADO 2 — BU 0120E APARECE DUAS VEZES COM ROTEIROS DIFERENTES

O primeiro bloco tem só **Embuchar na Prensa**; o segundo tem cortar, repicar, enrolar, soldar e endireitar. Embuchar é a operação de **montar a bucha interna dentro da externa** — ou seja, é o roteiro do conjunto **BU 0120/50**, não da peça BU 0120E. Foi assim que interpretamos neste material. **Confirmar com a Engenharia.**

ACHADO 3 — “ENDIREITAR NA MORÇA” NÃO TEM HORA-MÁQUINA CADASTRADA

A operação existe no roteiro do BU 0120E mas o recurso não aparece na tabela de hora-máquina. Os valores do bloco (R\$ 0,01 setup / R\$ 0,28 processo) sugerem cerca de **R\$ 22,40/h**. Precisamos criar o centro de trabalho **Bancada / Morsa** com uma tarifa oficial.

ACHADO 4 — “MONTAGEM” TAMBÉM NÃO ESTÁ NA TABELA DE HORA-MÁQUINA

Conferindo os números, a Montagem foi custeada a **R\$ 37,09/h** — a mesma tarifa da Máquina de Solda. Se a intenção é essa, tudo bem, mas isso precisa virar um centro de trabalho próprio (**Mesa de Montagem**), senão a carga da montagem some dentro da carga da solda no CRP e o sequenciamento fica errado.

ACHADO 5 — CEMENTAÇÃO ESTÁ NA COLUNA DE TEMPO, MAS É PREÇO

Na ficha do RN 01001 o valor **1,74** aparece na coluna “Tempo de Setup”. Ele não é tempo: é o **custo do serviço** (0,300 kg × R\$ 5,80/kg conforme a tabela de cementação). O mesmo vale para “Usinagem (Terceirizado)” a R\$ 0,70. No ERP esses dois viram **preço de serviço de terceiro** **VTPS0100**, não tempo de máquina.

ACHADO 6 — RN 01007: PEÇA COM QUANTIDADE 2 CUSTEADA COMO 1

O item **TP 01022A** (Chapa 1/2" do Mancal) tem **Quantidade: 2**, mas o CUSTO TOTAL do bloco é R\$ 5,45 — o valor de **uma** peça. Deveria ser R\$ 10,91. Todos os demais blocos das três fichas multiplicam corretamente pela quantidade.

ACHADO 7 — O BLOCO DO BU 0120E USA VALORES ARREDONDADOS DE OUTRA TABELA

Os custos de setup daquele bloco (R\$ 0,02) não batem com a tarifa atual da Guilhotina (dariam R\$ 0,046). O bloco parece ter sido calculado com uma tabela de hora-máquina antiga e depois arredondado a 2 casas. Ao recadastrar no ERP, os valores serão recalculados com as tarifas vigentes.

POR QUE ISSO IMPORTA

Nenhum desses erros é falha de quem montou a planilha — é o limite da planilha. Cada custo é digitado à mão, então nada garante que a tarifa usada seja a da máquina certa, nem que a quantidade seja aplicada. No ERP o custo é **calculado**: tarifa do centro de trabalho × tempo do roteiro × quantidade da estrutura. Mudou a tarifa da energia? Recalcula tudo de uma vez. É essa a diferença que o Dia 2 vai explorar em custo padrão.

3 · Bloco 1 — Cadastros base

Objetivo do bloco: deixar o ambiente pronto para receber o produto — classificação criada, grupos definidos, almoxarifados abertos, itens dos quatro níveis cadastrados, fornecedor e cliente ativos.

3.1 Classificação de Itens VCLA0100

A classificação é a “pasta” onde o item mora. Ela organiza consultas, relatórios e a análise de custo por família. Primeiro cria-se a **máscara** (o formato do código de classificação); depois as classificações dentro dela, em árvore.

1 Criar a máscara de classificação

No quadro **Máscaras de Classificação**, preencha e clique em Adicionar:

Descrição	PRODUTOS TRUCKPARTS	
Máscara (formato)	9.99.99	Um dígito para o nível 1, dois para o nível 2 e dois para o nível 3. Isso define quantos caracteres cada nível pode ter.

2 Abrir a máscara e cadastrar as classificações

Clique em **Abrir** na máscara criada. No quadro de baixo, cadastre uma linha de cada vez. O campo **Pai** (código) fica vazio no primeiro nível e recebe o código do pai nos demais.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PAI (CÓDIGO)	NÍVEL
1	PRODUTO ACABADO	—	1
1.01	Balança / suspensão — linha carreta	1	2
1.02	Deslizante / suspensão — linha truck	1	2
1.03	Suportes e mancais	1	2
2	ESTRUTURA (fase do produto)	—	1
2.01	Estrutura soldada crua — reservado, sem uso hoje	2	2
2.02	Estrutura tratada / galvanizada — reservado	2	2
3	CONJUNTO (SUBMONTAGEM)	—	1
3.01	Buchas montadas	3	2
3.02	Conjuntos soldados	3	2
4	PEÇA FABRICADA	—	1
4.01	Peças cortadas (corte único — não passam pela dobradeira)	4	2
4.02	Peças conformadas (corte + dobra ou estampo)	4	2
4.03	Peças usinadas e buchas	4	2
4.04	Peças tratadas (cementadas, zincadas)	4	2
4.05	Arruelas, reforços e cantoneiras	4	2
5	MATÉRIA-PRIMA	—	1
5.01	Chapas de aço	5	2
5.02	Tubos e perfis	5	2
5.03	Consumíveis de solda e pintura	5	2
6	SERVIÇO DE TERCEIRO	—	1
6.01	Tratamento térmico (cementação, têmpera)	6	2
6.02	Usinagem externa	6	2
6.03	Tratamento de superfície (zincagem, galvanização)	6	2

POR QUE 4.01 E 4.02 SÃO CLASSIFICAÇÕES SEPARADAS

Nem todo componente passa pela dobradeira — no RN 01001, a lateral vai só ao laser, enquanto o fechamento superior, o inferior e o peito de pombo todos dobram. Como a dobradeira é o **gargalo da fábrica**, saber de imediato quais peças a disputam vale muito para o planejamento.

Essa informação vive aqui, na classificação, onde é grátis — e não como nível de estrutura, que custaria uma ordem por peça (seção 2.5).

DICA

Cadastre o nível 1 inteiro antes de começar o nível 2 — o sistema só aceita um pai que já existe. Se errar a ordem, a linha é recusada.

3.2 Grupo e Modificador PDM VITE0114 VITE0115

Antes de cadastrar qualquer item, é obrigatório existir um **Grupo** e um **Modificador**. São os dois campos com asterisco na capa do item. O grupo diz a família do item; o modificador, a variação dentro da família.

TELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SUGERIDA
VITE0114 Grupos	10	SUSPENSÃO CARRETA
	11	SUSPENSÃO TRUCK
	20	PEÇAS ESTAMPADAS E DOBRADAS
	30	BUCHAS E MANCAIS
	90	MATÉRIA-PRIMA SIDERÚRGICA
VITE0115 Modificadores	1	PADRÃO
	2	REFORÇADO
	3	SEMI-ACABADO
	4	CHAPA PLANA

Na tela de grupos existe o botão Próximo código livre — use-o para não repetir código.

3.3 Almoxarifados VENT0800

PARA QUE SERVE

Define cada depósito onde material pode existir. Nenhum movimento de estoque, ordem de fabricação, plano de corte ou romaneio funciona sem o almoxarifado cadastrado.

COMO A TELA É ORGANIZADA

Três abas: **Dados**, **Clientes** e **Fornecedores**. As duas últimas só são exigidas em alguns tipos de localização — ver a regra abaixo.

CAMPO A CAMPO — ABA DADOS

CAMPO	OBRIG.	O QUE INFORMAR	EFEITO NO PROCESSO
Código	Sim	Ex.: ALMOX01	É o identificador usado em toda movimentação. Não muda depois.
Descrição	Sim	Ex.: Almoxarifado Principal	Nome que aparece nas listas de seleção.
Localização	Sim	Uma das oito opções da tabela seguinte	Define o comportamento do depósito e quais outros campos passam a ser obrigatórios.
Tipo	Sim	Normal ou Linha de Produção	Linha de Produção é o depósito de chão de fábrica, de onde a ordem consome direto.

CAMPO	OBRIG.	O QUE INFORMAR	EFEITO NO PROCESSO
Disp. Plan.	Não	Marcado ou desmarcado	Marcado = o saldo deste depósito conta como estoque para o MRP . Desmarque em rejeição e sucata.
Almoxarifado de Expedição	Não	Código de outro almoxarifado	Aponta para onde o material vai quando for expedido. Tem lupa de busca ao lado.
Cliente	Condicional	Código do cliente	Obrigatórios somente quando a localização for Externo ou Trânsito . Cada campo tem botão de busca ao lado.
Estabelecimento	Condicional	Código do estabelecimento	
Fornecedor	Condicional	Código do fornecedor	
Observação	Não	Texto livre	Informações adicionais sobre o depósito.

AS OITO LOCALIZAÇÕES E O QUE CADA UMA SIGNIFICA

A própria tela exibe a explicação da localização escolhida, logo abaixo do campo.

LOCALIZAÇÃO	O QUE A TELA INFORMA	USO NA TECNOFER
Interno	Almoxarifado localizado dentro da empresa.	Matéria-prima, processo e produto acabado.
Externo	Localizado no fornecedor. Requer cliente, estabelecimento e fornecedor vinculados.	É o depósito da cementação — onde ficam as buchas em poder do terceiro.
Assistência Técnica	Não pode ser alterado manualmente. Exclusivo para itens de assistência técnica.	Uso automático do módulo de assistência.
Rejeição	Local onde ficam itens rejeitados aguardando troca ou devolução.	Chapa recusada na inspeção e refugo da produção.
Inspeção	Local de conferência de produtos recebidos antes de aprovação ou rejeição.	Recebimento de aço antes da liberação da qualidade.
Expedição	Local onde produtos prontos ficam até o momento de venda ou carregamento.	Área de separação do romaneio.
Reserva	Almoxarifado para itens em reserva de estoque.	Material comprometido com pedido firme.
Trânsito	Itens em trânsito entre almoxarifados. Requer cliente, estabelecimento e fornecedor.	Transferência entre unidades, se houver.

COMO CRIAR UM ALMOXARIFADO — PASSO A PASSO

1 Preencher código e descrição

Na aba **Dados**, informe **Código** e **Descrição**. Se quiser **carregar um almoxarifado já existente** para conferir ou alterar, digite o código e clique na lupa ao lado do campo (*Carregar almoxarifado pelo código*).

2 Escolher localização e tipo

Selecione a **Localização** — leia o texto explicativo que aparece logo abaixo — e o **Tipo**. Se escolher **Externo** ou **Trânsito**, a tela passa a exigir os três vínculos e avisa isso na própria página.

3 Vincular cliente, estabelecimento e fornecedor (quando exigido)

Digite o código em cada campo e clique na lupa correspondente para buscar e confirmar o cadastro.

4 Adicionar vínculos nas abas Clientes e Fornecedores

Nas abas **Clientes** e **Fornecedores**, informe o código e clique em **Adicionar**. Cada linha mostra **Código** e **Nome / Razão Social**, com **Remover** ao lado.

5 Salvar

Clique em **Salvar**. Use **Limpar** para começar um cadastro novo sem sair da tela.

OS ALMOXARIFADOS A CRIAR PARA A TECNOFER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	TIPO	DISP. PLAN.	PARA QUE SERVE
ALM-MP	Matéria-Prima	Interno	Normal	Sim	Chapas e tubos. É de onde o plano de corte dá baixa.
ALM-INSP	Inspeção de Recebimento	Inspeção	Normal	Não	Aço recebido aguardando liberação da qualidade.
ALM-PROC	Processo / Chão de Fábrica	Interno	Linha de Produção	Sim	Peças fabricadas e conjuntos entre uma ordem e outra.
ALM-TERC	Material em Poder de Terceiros	Externo	Normal	Sim	Buchas na cementação. Exige os três vínculos.
ALM-PA	Produto Acabado	Interno	Normal	Sim	Entrada do produto na conclusão da ordem, com lote.
ALM-EXP	Expedição	Expedição	Normal	Não	Separação do romaneio, antes do despacho.
ALM-REF	Refugo e Rejeição	Rejeição	Normal	Não	Peças refugadas no apontamento e material recusado.

ATENÇÃO — DOIS ERROS QUE CUSTAM CARO

- Deixar **Disp. Plan.** **marcado** em ALM-REF faz o MRP planejar contando com peças refugadas — e a produção para por falta de material que “existia” no sistema.
- Cadastrar o depósito de terceiros como **Interno** em vez de **Externo** quebra o controle do material em poder do fornecedor, que é obrigação fiscal (Dia 2, seção 2.3).

3.4 Cadastro de Item **VENT0200**

PARA QUE SERVE

É o cadastro mais importante do sistema. Tudo o que acontece depois — estrutura, roteiro, MRP, ordem, estoque, nota fiscal e custo — lê parâmetros daqui. Um item mal cadastrado não dá erro na hora: dá erro três semanas depois, em outra área.

PRÉ-REQUISITOS

- Grupo PDM cadastrado **VITE0114**
- Modificador PDM cadastrado **VITE0115**
- Classificação criada **VCLA0100**

- Almoxarifado criado **VENT0800**

COMO A TELA É ORGANIZADA — SETE ABAS

A tela tem **uma barra de abas** logo abaixo do título. O que se preenche em cada uma muda conforme o nível do item. Guarde este mapa: **é o erro mais comum procurar um campo na aba errada.**

ABA	O QUE FICA NELA	QUEM COSTUMA PREENCHER
Capa	Identificação: código, nome, grupo e modificador PDM, estado e natureza.	Engenharia
Estoque	Almoxarifado padrão, unidade de armazenamento, baixa automática e contagem cíclica.	Almoxarifado
Engenharia	Tipo de item, tipo de estrutura, item-base, OEM, pesos e volume.	Engenharia
Planejamento	Classificação, LLC, lotes, tempos, estoque de segurança e baixa de produção.	PCP
Comercial	Descrição comercial, tipo de venda, múltiplos e mínimos de venda, garantia, embalagem.	Comercial
Contábil	Classificações fiscais, IPI, ICMS, CEST, PIS/COFINS, unidades de compra e venda.	Fiscal (Dia 2)
Suprimentos	Unidade de compra, almoxarifado de compra, tipo de utilização.	Compras

ATENÇÃO — TRÊS CAMPOS QUE QUASE TODO MUNDO PROCURA NA ABA ERRADA

- **Classificação** e **LLC** ficam em **Planejamento** — não em Engenharia.
- **Lote Mínimo / Máximo / Múltiplo**, **Estoque de Segurança** e **Tempo de Reposição** ficam em **Planejamento** — não em Estoque.
- **UM Venda** e **UM Compra** ficam em **Contábil** — não em Comercial nem Suprimentos. (As abas Estoque e Suprimentos têm um campo próprio chamado apenas **Unidade de Medida**, que é outra coisa: a unidade de armazenamento e a de compra, respectivamente.)

COMO CRIAR UM ITEM — O PROCEDIMENTO

1 Preencher a Capa e salvar

Preencha os obrigatórios da aba **Capa** e clique em **Salvar**. Só depois percorra as demais abas. O selo vermelho no topo mostra quantos erros ainda impedem a gravação — clique nele para ir direto ao campo com problema, que a tela informa em qual aba está.

2 Definir o comportamento na aba Engenharia

É aqui que se decide se o item vai gerar ordem de fabricação ou de compra.

3 Parametrizar o planejamento

Aba **Planejamento**: classificação, LLC, lotes e tempos. **Sem isso o MRP não planeja direito.**

4 Completar estoque, comercial e suprimentos

Conforme o nível do item — matéria-prima não precisa de aba Comercial, produto acabado não precisa de Suprimentos.

DICA — O ATALHO DO ITEM-BASE

Na aba **Engenharia** existe o campo **Usar item-base como modelo**. Ao selecionar um item-base, o sistema **copia as configurações das demais abas**; código, nome e nome técnico continuam sendo os do item novo. Cadastre um item-base por família (uma chapa, uma peça cortada, uma peça conformada) e o cadastro dos próximos cai de vinte minutos para dois.

O item-base é criado como qualquer item, marcando **Item Base** no campo **Natureza** da aba Capa. Como os marcadores passaram a ser combináveis, um item-base também pode ser criado a partir de outro item-base — a restrição que existia antes deixou de fazer sentido.

3.4.1 Aba Capa

CAMPO	OBRIG.	O QUE INFORMAR	OBSERVAÇÃO
Código	Sim	1001	Número inteiro maior que zero. O código alfanumérico da Truckparts (RN 01001) vai no nome.
Nome	Sim	RN 01001 BALANÇA ASA DELTA CARRETA PINO Ø 50MM	Até 60 caracteres. Vira a descrição técnica se o campo seguinte ficar vazio.
Situação	Sim	Linha ou Promoção	Linha = catálogo corrente; Promoção = campanha temporária.
Nome técnico detalhado	Não	Balança asa delta para carreta, pino Ø 50 mm	Opcional; se vazio, usa o nome do item.
Complemento do nome	Não	Ex.: linha premium	
Grupo (PDM)	Sim	10 SUSPENSÃO CARRETA	Cadastre em VITE0114 antes do item.
Modificador (PDM)	Sim	1 PADRÃO	Cadastre em VITE0115 antes do item.
Estado	Sim	Ativo · Inativo · Fantasma	Situação cadastral do item. Não confundir com o indicador Fantasma da aba Planejamento.
Natureza	Sim	Caixas de marcação — marque quantas se aplicarem	São combináveis. Ver tabela abaixo.
Observações	Não	Texto livre	

MARCADOR	O QUE A TELA EXPLICA	QUANDO USAR NA TECNOFER
Item Base	Serve de modelo para criar outros itens. Grupos, modificadores e atributos do PDM só aceitam itens marcados aqui.	Um por família, para servir de molde aos demais.
Configurado	Tem variações — cor, medida — resolvidas pelo configurador de produto.	Produto sob medida; ver seção 4.6.
Genérico	Agrupar materiais não estocáveis sob um único código.	Consumíveis de baixo valor lançados por consumo.
Protótipo	Item em desenvolvimento pela engenharia; o controle é manual.	Peça em validação antes de entrar em linha.
Ferramenta	Entra no controle de vida útil da ferramentaria.	Estampos e dispositivos de solda.

MARCADOR	O QUE A TELA EXPLICA	QUANDO USAR NA TECNOFER
Item de Processo	Item de processo em terceiros, criado a partir de operações externas.	Peça que sai para cementação ou usinagem.

POR QUE OS MARCADORES SÃO COMBINÁVEIS

Até a versão anterior a natureza era uma escolha única: ou o item era base, ou configurado, ou genérico. Isso obrigava a duplicar o cadastro de um produto paramétrico que também serve de molde para outros — que é exatamente o caso de uma família de balanças com medidas variáveis.

Agora cada marcador é independente. Um mesmo item pode ser **Item Base** e **Configurado** ao mesmo tempo, e continuar aparecendo tanto na lista de modelos quanto no configurador.

3.4.2 Abrir um item já cadastrado para alterar

A tela não serve só para incluir. Na barra de ações, o campo **Abrir item para alterar...** carrega um item existente com todas as sete abas preenchidas; o rótulo **Alterando o item ...** aparece ao lado para não restar dúvida sobre o que está sendo gravado.

O QUE ACONTECE	DETALHE
O código fica travado	Alterar o código criaria outro item, não renomearia este. Para um código diferente, use Novo item e cadastre do zero.
Grava só o que mudou	O que não for tocado permanece como está no banco — inclusive as pastas que você nem abriu.
Volta ao cadastro novo	Novo item limpa a tela e sai do modo de alteração.

POR QUE ISTO IMPORTA NO DIA A DIA

Peso errado, classificação fiscal trocada, lote múltiplo desatualizado: são correções de rotina que antes exigiam abrir um chamado. Agora a própria engenharia corrige, e o item mantém o código — que é o que preserva o histórico de compras, estoque e notas fiscais já emitidas.

3.4.3 Aba Engenharia

CAMPO	O QUE INFORMAR	EFEITO
Tipo de Item	Fabricado · Comprado · De terceiro · Serviço	O campo mais decisivo do cadastro. Ver tabela abaixo.
Tipo de Estrutura	Industrial ou Comercial	Industrial = o MRP gera ordem e controla estoque. Comercial = item pronto para venda.
Usar item-base como modelo	Código de um item-base	Copia as configurações das demais abas.
OEM	Marcado ou não	Montado sob marca de outra empresa.
Peso Bruto (kg)	4,710	Seção Dimensões e Peso . Vai para o romaneio e para a nota fiscal.
Peso Líquido (kg)	3,710	Direto da ficha, coluna Peso Líquido Unitário.
Volume Cúbico (m³)	medido	Usado na cubagem do romaneio e no frete.

TIPO DE ITEM	O QUE A TELA EXPLICA	ITENS DA TECNOFER
Fabricado	Gera ordem de fabricação — exige estrutura (BOM) e roteiro.	RN, SU, TP, BU — todos os produtos, conjuntos e peças.
Comprado	Gera ordem de compra — exige fornecedor preferencial.	Todas as MP: chapas, tubos, consumíveis.
De terceiro	Item de terceiro em poder da empresa — não gera ordem.	Material que o cliente manda para industrializar, se houver.
Serviço	Serviço comercial/fiscal — não gera ordem de material.	Cimentação e usinagem externa.

3.4.4 Aba Planejamento — a aba do PCP

É a aba mais densa da tela, dividida em três seções: **Lotes**, **Estoque e Tempos** e **Baixa de Produção**, além dos campos de topo e dos indicadores.

CAMPOS DE TOPO

CAMPO	O QUE INFORMAR	EFEITO
Tipo de Planejamento	MRP normal ou Projeto	MRP normal = planejado a partir da demanda. Projeto = planejado por projeto, fora do MRP regular.
Classificação	1.01 Balança carreta	A classificação criada na seção 3.1. Este campo fica aqui, não em Engenharia.
LLC	Número de 0 a 9	Ver a caixa abaixo.

NOTA — O QUE É O LLC E COMO PREENCHÊ-LO

LLC é o nível do item na estrutura. A própria tela informa a escala: **1 = produto final · 2 a 8 = intermediários · 9 = matéria-prima.**

Ele diz ao MRP **em que ordem calcular**: primeiro tudo que é nível 1, depois nível 2, e assim por diante — para que, quando chegar na chapa, todas as peças que a consomem já tenham sido calculadas e a necessidade possa ser somada de uma vez.

O campo é editável e você **pode** informá-lo. Mas o MRP recalcula o LLC de todos os itens quando é executado com a opção de gerar LLC ligada (seção 6.2). Na prática: informe um valor coerente no cadastro e deixe o MRP corrigir. Para o RN 01001 seria **1**; para as peças TP, **3**; para as chapas, **9**.

SEÇÃO LOTES

CAMPO	RN 01001	TP 01001A	O QUE FAZ
Lote Mínimo	1	200	Menor quantidade que o MRP pode sugerir. Se a necessidade for menor, ele sobe para este valor. Serve para não abrir ordem de 3 peças com 5 minutos de setup.
Lote Máximo	50	1000	Maior quantidade por ordem. Necessidade acima disso é quebrada em várias ordens . Serve para limitar lote ao que cabe no espaço físico ou no turno.
Lote Múltiplo	1	200	A sugestão é arredondada para cima até o múltiplo. Precisou de 130 laterais com múltiplo 200 → sugere 200. Precisou de 210 → sugere 400. É aqui que entra o lote econômico da ficha.

CAMPO	RN 01001	TP 01001A	O QUE FAZ
Qtde Máx. Ordem	50	1000	Teto absoluto de uma ordem.

POR QUE O LOTE ECONÔMICO DA FICHA VIRA LOTE MÚLTIPLO

Na planilha, o lote econômico existe só para diluir o custo de setup: R\$ 5,93 de preparação do laser divididos por 200 peças dão R\$ 0,03 por peça. No ERP ele tem função dupla — além de entrar no cálculo do custo padrão, faz o MRP arredondar a sugestão. Assim a fábrica nunca recebe ordem de 7 laterais, que sairiam a R\$ 0,85 de setup cada.

Regra: lote econômico da ficha → **Lote Múltiplo** e **Lote Mínimo**.

SEÇÃO ESTOQUE E TEMPOS

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Estq. Segurança	500 kg	Saldo que o MRP trata como intocável. Ele planeja para nunca cair abaixo disso. Use em matéria-prima de giro; deixe zero em produto sob encomenda.
Tempo Segurança	1 dia	Folga somada ao prazo. O material fica pronto um dia antes da necessidade real.
Tempo Reposição	15 dias (chapa) 2 dias (peça)	Prazo total para o item ficar disponível — do fornecedor, se comprado; de fabricação, se produzido. É por este prazo que o MRP recua a data da ordem.
Cobertura (dias)	—	Quantos dias de demanda futura uma ordem deve cobrir.
Cob. Seg. Demanda	—	Cobertura adicional de segurança sobre a demanda.
Agrupamento (dias)	5	Junta necessidades dentro da janela numa ordem só. Sem isso, cinco pedidos na mesma semana viram cinco ordens da mesma peça.

SEÇÃO BAIXA DE PRODUÇÃO

CAMPO	OPÇÕES	O QUE FAZ
Tp. Baixa Automática	Direta · Transferência	Como o consumo é lançado quando a baixa é automática.
Baixa OF	Não faz · Cadastro/ Liberação · Entrega de Produção	Em que momento o componente é consumido pela ordem: nunca, ao liberar a ordem, ou ao apontar a entrega da produção.

NOTA — COMO CONFIGURAR A BAIXA NA TECNOFER

- **Produto acabado** (RN 01001): **Baixa OF** = **Não faz** — ele é a *entrada* da ordem, não o consumo.
- **Peças, conjuntos e matéria-prima**: **Entrega de Produção** — o consumo é lançado quando a produção é apontada, que é o momento em que o material realmente saiu.
- Use **Cadastro/Liberação** apenas quando o material é separado inteiro no início da ordem, o que não é o caso aqui.

INDICADORES DA ABA PLANEJAMENTO

INDICADOR	O QUE A TELA EXPLICA	USO
❑ Crítico (MPS)	Item crítico para análise da linha crítica no MPS.	Marque nos itens que ditam o prazo — no RN 01001, a bucha cementada, por depender de terceiro.
❑ Exclusivo	Exclusivo para promessa de entrega.	Item reservado para atender promessa firme.

INDICADOR	O QUE A TELA EXPLICA	USO
☐ Fantasma	Nível na estrutura sem controle de estoque.	Faz o MRP atravessar o nível sem gerar ordem, explodindo direto os filhos. Ver seção 2.4.

3.4.5 Aba Estoque

CAMPO	O QUE INFORMAR	OBSERVAÇÃO
Almoxarifado	ALM-PA / ALM-MP / ALM-PROC	Depósito padrão do item. Em branco = almoxarifado 1.
Unidade de Medida	UN · KG · PC	UM utilizada no armazenamento . Não confundir com UM Venda / UM Compra, que ficam na aba Contábil.
Indicadores de Estoque	☐ Faz Baixa Automática ☐ Contagem Cíclica	Marcar Contagem Cíclica abre a seção seguinte.
Intervalo (dias)	90	Seção Configuração de Contagem Cíclica : a cada quantos dias contar.
Estoque Mínimo Alerta	quantidade	Dispara alerta quando o saldo cai abaixo do valor.

3.4.6 Aba Comercial

CAMPO	O QUE INFORMAR	OBSERVAÇÃO
Descrição Comercial	Balança Asa Delta para carreta — pino 50 mm	Texto que sai na proposta e na nota fiscal.
Tipo Venda	Venda ou Revenda	Venda = produção própria. Revenda = comprado pronto.
Fator Conv. Volume	número decimal	Ver a caixa da seção 3.6.
Múltiplo de Venda	1	O pedido só aceita quantidade múltipla deste valor. Use quando o produto só sai em par ou em caixa fechada.
Mínimo de Venda	1	Quantidade mínima por pedido.
Entrega Estimada (dias)	45	Prazo padrão usado no orçamento e no pedido.
Tempo de Garantia (dias)	365	Base para o controle de garantia e assistência técnica.
Almox. Transferência	código	Depósito de destino em transferências.
Almox. Ass. Técnica	código	Depósito de itens de assistência.
Item Embalagem	código do item	Qual embalagem acompanha o produto.

Indicadores da aba Comercial: ☐ Alterar Descr. no Faturamento · ☐ Emite Etiquetas de Carregamento · ☐ Montagem de Volumes de Expedição · ☐ Embalagem Diferenciada · ☐ Retenção PIS/COFINS · ☐ É Embalagem · ☐ Habilita no aplicativo · ☐ Emb. Exportação.

3.4.7 Aba Suprimentos

CAMPO	O QUE INFORMAR	OBSERVAÇÃO
Unidade de Medida	KG (chapa) · BR (tubo)	Padrão para pedidos de compra. Deve ter fator de conversão com a UM do Estoque — ver seção 3.6.

CAMPO	O QUE INFORMAR	OBSERVAÇÃO
Almoxarifado	ALM-MP	Onde a compra entra por padrão.
Tipo de Utilização	Industrialização · Consumo · Imobilizado	Define o tratamento fiscal da entrada. Chapas e tubos = Industrialização; disco de corte e EPI = Consumo.
Classificação	classificação de compra	Agrupamento para análise de suprimentos.
Indicadores	☐ Check List de Recebimento ☐ Controle de Safra	O primeiro exige conferência na entrada; o segundo controla safra/validade.

3.4.8 Aba Contábil — conteúdo do Dia 2

Três seções: **Classificações Fiscais** (Classif. Fiscal Venda, Classif. Fiscal Compra, Origem), **IPI e ICMS** (Tipo IPI Venda, Alíq. IPI Venda %, Tipo IPI Compra, Alíq. IPI Compra %, Alíq. ICMS %) e **Unidades e Inventário** (UM Venda, UM Compra, Grupo de Inventário, CEST, Cálculo de PIS/COFINS).

Origem: 0 - Nacional · 1 - Estrangeira (Importação Direta) · 2 - Estrangeira (Adquirida no Mercado Interno). Tipo IPI: Percentual ou Valor. Alíq. ICMS: a tela avisa que 99,99 = Isento e 88,88 = Outras. Cálculo de PIS/COFINS: Herdar do mestre fiscal · Sobrescrever: Sim · Sobrescrever: Não.

Hoje preencha apenas **UM Venda** e **UM Compra**. O resto é o Bloco 1 do Dia 2.

3.4.9 Os três cadastros do produto-guia

CAMPO · ABA	RN 01001 PRODUTO	TP 01001A PEÇA	MP 10794 MATÉRIA-PRIMA
CAPA			
Código	1001	101011	10794
Nome	RN 01001 BALANÇA ASA DELTA...	TP 01001A LATERAL 5/16"...	MP 10794 CHAPA DE AÇO 5/16"...
Grupo (PDM)	10 SUSPENSÃO CARRETA	20 PEÇAS ESTAMPADAS	90 MP SIDERÚRGICA
Modificador (PDM)	1 PADRÃO	1 PADRÃO	4 CHAPA PLANA
Estado	Ativo	Ativo	Ativo
ENGENHARIA			
Tipo de Item	Fabricado	Fabricado	Comprado
Tipo de Estrutura	Comercial	Industrial	Industrial
Peso Líquido (kg)	27,300	3,710	—
Peso Bruto (kg)	28,500	4,710	226,08 (chapa inteira)
PLANEJAMENTO			
Tipo de Planejamento	MRP normal	MRP normal	MRP normal
Classificação	1.01	4.01	5.01
LLC	1	3	9
Lote Mínimo	1	200	226,08
Lote Múltiplo	1	200	226,08
Estq. Segurança	0	0	500

CAMPO · ABA	RN 01001 PRODUTO	TP 01001A PEÇA	MP 10794 MATÉRIA-PRIMA
Tempo Reposição	5 dias	2 dias	15 dias
Agrupamento (dias)	5	5	10
Baixa OF	Não faz	Entrega de Produção	Entrega de Produção
ESTOQUE			
Almoxarifado	ALM-PA	ALM-PROC	ALM-MP
Unidade de Medida	UN	UN	KG
Contagem Cíclica	☒ 90 dias	☐	☒ 30 dias
COMERCIAL / SUPRIMENTOS			
Descrição Comercial	Balança Asa Delta — pino 50 mm	não se aplica	não se aplica
Tempo de Garantia	365 dias	—	—
Tipo de Utilização (Suprim.)	—	—	Industrialização
UM Venda / UM Compra (Contábil)	UN / UN	UN / UN	KG / KG

ATENÇÃO — O ERRO MAIS COMUM DE TODOS

Cadastrar matéria-prima com **Tipo de Item** = **Fabricado**. Quando isso acontece, o MRP tenta **fabricar chapa de aço**: gera ordem de fabricação para a chapa, não gera pedido de compra, e a produção para por falta de material sem ninguém entender o motivo.

Toda matéria-prima é **Comprado**. O teste está na seção 6.2: rode o MRP e olhe a coluna Tipo.

3.5 Fornecedor **VSUP0500** e Cliente **VCLI0500**

Ambas as telas têm o botão **Consultar CNPJ**, que busca razão social, nome fantasia, endereço e situação cadastral automaticamente — digite o CNPJ e deixe o sistema preencher. Confira depois a inscrição estadual e a condição de pagamento.

CAMPO	FORNECEDOR — CHAPAS JANDAIA	CLIENTE — EXEMPLO DO DIA
CNPJ/CPF	informar e clicar em Consultar CNPJ	informar e clicar em Consultar CNPJ
Razão social	preenchido pela consulta	preenchido pela consulta
Fantasia	CHAPAS JANDAIA	—
Cond. pagto	28 dias	30/60/90
Contrib. ICMS	Sim	Sim
Limite de crédito	—	definir com o Comercial
Situação	Ativo	Ativo

DICA

Cadastre pelo menos um **endereço principal** e um **contato** em cada um. O endereço alimenta a nota fiscal e o romaneio; o contato é quem recebe a confirmação do pedido.

3.6 Unidades, preços e fornecedor preferencial

Três telas pequenas que decidem se a sugestão de compra do MRP sai pronta ou sai pela metade. Sem elas, alguém precisa completar cada linha de pedido na mão.

3.6.1 Conversão de UM por Item VSUP0110

PARA QUE SERVE

Resolve o problema de **comprar numa unidade e consumir em outra**. O tubo Ø 60,3 é comprado **em barra** e consumido **em peça**; a chapa é comprada **em quilo** mas o fornecedor fatura **em chapa inteira**. Sem a conversão cadastrada, o pedido de compra sai com a quantidade errada e a nota de entrada não bate com o pedido.

CAMPO A CAMPO

CAMPO	EXEMPLO	O QUE SIGNIFICA
Item	MP 20603	Selecionado na lista. A conversão é por item — cada tubo tem o seu rendimento.
De (UM)	BR (barra)	Unidade de origem — normalmente a de compra.
Para (UM)	PC (peça)	Unidade de destino — normalmente a de estoque/consumo.
Fator	109	Quantas unidades de destino cabem em uma de origem. Uma barra rende 109 buchas.

COMO CADASTRAR — PASSO A PASSO

1 Selecionar o item

Na barra superior, escolha o item em **Selecionar item**. A tela lista as conversões já cadastradas para ele.

2 Preencher o bloco Nova conversão

Informe **De (UM)**, **Para (UM)** e **Fator**, e grave.

3 Conferir no bloco Resolver conversão

O bloco **Resolver conversão** é uma calculadora de teste: informe **De**, **Para** e **Qtde** e veja o **Resultado**. **Sempre teste antes de sair da tela** — é assim que se descobre fator invertido.

AS CONVERSÕES A CADASTRAR NA TECNOFER

ITEM	DE	PARA	FATOR	LEITURA
MP 20603	BR	PC	109	Uma barra de tubo Ø 60,3 rende 109 buchas internas.
MP 21100	BR	PC	53	Uma barra de tubo para bucha externa rende 53 peças de 110 mm.
MP 10794	CH	KG	226,08	Uma chapa 5/16" de 1200 × 3000 pesa 226,08 kg.
MP 10952	CH	KG	268,47	Uma chapa 3/8" pesa 268,47 kg.
MP 10300	CH	KG	84,78	Uma chapa 3,00 mm pesa 84,78 kg.
MP 10476	CH	KG	134,24	Uma chapa 3/16" pesa 134,24 kg.

ITEM	DE	PARA	FATOR	LEITURA
MP 10635	CH	KG	179,45	Uma chapa 1/4" pesa 179,45 kg.
MP 11270	CH	KG	358,90	Uma chapa 1/2" pesa 358,90 kg.
MP 11588	CH	KG	448,77	Uma chapa 5/8" pesa 448,77 kg.

ATENÇÃO — O FATOR É SEMPRE “QUANTOS DE PARA CABEM EM UM DE”

Fator invertido é o erro clássico: cadastrar **0,00917** em vez de **109** faz o MRP pedir **onze mil barras** de tubo em vez de duas. Por isso o bloco **Resolver conversão** existe: informe 1 barra e confira se o resultado é 109 peças.

Lembre também que a aba **Suprimentos** do cadastro do item avisa: “a unidade de compra deve ter fator de conversão com a UM do Estoque”. Se a UM de compra for diferente da UM de estoque e não houver conversão aqui, o item trava no pedido de compra.

NOTA — NÃO CONFUNDA COM O FATOR CONV. VOLUME

Na aba **Comercial** do cadastro do item existe um campo chamado **Fator Conv. Volume**. Ele é **outra coisa**: converte a quantidade vendida em volume ocupado, para calcular a cubagem do romaneio e o frete. Não tem relação com a conversão de unidade de compra.

Exemplo: se cada balança ocupa 0,18 m³ empilhada, informe **0,18**. No romaneio de 10 unidades, a cubagem sai 1,8 m³ automaticamente — que é o número que a transportadora cobra. A conversão de compra (barra → peça) fica na VSUP0110; a de volume, no cadastro do item.

3.6.2 Tabela de Preço de Compra **VSUP0120**

PARA QUE SERVE

Guarda o preço de referência de cada item comprado, com vigência. É desse preço que sai o **custo de material** no custo padrão (Dia 2, seção 4.1) e o preço sugerido no pedido de compra.

COMO A TELA É ORGANIZADA

Duas etapas: primeiro cria-se a **tabela**, depois lançam-se os **preços** dentro dela.

1 Criar a tabela

Clique em **Nova tabela** e preencha o bloco **Dados da tabela**:

Descrição	Ex.: Tabela padrão 2026
Moeda	BRL
Vigência início	data de entrada em vigor
Vigência fim	data de encerramento — deixe em branco enquanto valer

É a vigência que permite manter o histórico: o custo de janeiro continua calculado com o preço de janeiro mesmo depois do reajuste.

2 Lançar os preços

Abra a tabela e use o bloco **Adicionar preço**:

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Item	MP 10794	Selecionado na lista.
Preço	4,70	Valor unitário na UM informada ao lado.
UM	KG	Unidade a que o preço se refere. Preço por quilo e preço por chapa são linhas diferentes.
Qtd mín.	1000	Permite preço por faixa : acima de mil quilos, outro preço. Lance uma linha por faixa.
Fornecedor	Chapas Jandaia ou em branco = Genérico	Deixe em branco para um preço de referência que vale para qualquer fornecedor.

OS PREÇOS A LANÇAR

ITEM	PREÇO	UM	FORNECEDOR
MP 10300 ... MP 11588 (todas as chapas)	4,70	KG	Chapas Jandaia
MP 20603	350,14	BR	a definir
MP 21100	813,35	BR	a definir

3.6.3 Fornecedor Preferencial por Item VSUP0130

PARA QUE SERVE

Amarra cada item comprado ao fornecedor que costuma atendê-lo, com prazo e ordem de preferência. **Sem isso, a sugestão de compra do MRP sai sem fornecedor** e alguém precisa escolher item por item antes de gerar o pedido.

CAMPO A CAMPO — BLOCO VÍNCULO ITEM × FORNECEDOR

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ — E POR QUE IMPORTA
Item	MP 10794	Selecionado na barra superior.
Fornecedor	Chapas Jandaia	Quem fornece este item.
Ranking	1	Ordem de preferência. 1 é o fornecedor principal; 2 é o segundo na fila. Permite cadastrar mais de um fornecedor para o mesmo item e ter alternativa pronta quando o principal não atende — sem parar para pesquisar.
Lead time (dias)	15	Prazo de entrega deste fornecedor para este item. É mais preciso que o Tempo de Reposição do cadastro do item, porque é por fornecedor: a Jandaia entrega em 15 dias, o segundo fornecedor em 25. Use-o para decidir de quem comprar quando o prazo aperta.
Cód. no fornecedor	código do catálogo dele	O código que o fornecedor usa para o mesmo produto. Sai impresso no pedido de compra, evitando que ele mande o material errado.
Descrição no fornecedor	descrição do catálogo dele	Idem — o texto que o fornecedor reconhece.
UM	KG	Unidade em que este fornecedor negocia. Pode ser diferente da sua UM de estoque — é aí que entra a conversão da VSUP0110.

POR QUE PREENCHER RANKING E LEAD TIME MUDA A ROTINA DE COMPRAS

Com os dois campos preenchidos, a sugestão do MRP já chega ao comprador com fornecedor definido, prazo conhecido e o código que o fornecedor entende. O trabalho vira **conferir e aprovar**.

Sem eles, cada linha de sugestão exige decidir de quem comprar, estimar o prazo de cabeça e traduzir a descrição — para cada um dos nove itens de matéria-prima, toda vez que o MRP roda.

CONFERÊNCIA RÁPIDA — ANTES DE SEGUIR

Para o **MP 20603** (tubo), confirme que existem **três** cadastros ligados: a conversão **BR → PC = 109** na VSUP0110, o preço **R\$ 350,14/BR** na VSUP0120 e o fornecedor com ranking 1 e lead time na VSUP0130. Falta qualquer um dos três e a sugestão de compra sai incompleta.

4 · Bloco 2 — Engenharia

4.1 Estrutura de Produto VENT0210

PARA QUE SERVE

A estrutura diz **de que o item é feito**. Cadastra-se **um nível por vez**: informa-se o pai e lançam-se os filhos. Depois abre-se o filho como pai e lançam-se os netos. **Nunca se lança neto direto no avô.**

PRÉ-REQUISITOS

Todos os itens — pai e filhos — já cadastrados na VENT0200.

COMO A TELA É ORGANIZADA

ÁREA DA TELA	O QUE FAZ
Barra do item pai	Onde se informa Código do Item Pai (com botão de busca), Descrição Técnica e UM , ambos preenchidos automaticamente, e Máscara (PDM) , opcional.
Trilha de navegação	Mostra o caminho percorrido na árvore — o item raiz e cada nível aberto. É clicando nela que se sobe e desce de nível sem redigitar o código do pai.
Grade de componentes	Lista os filhos do item aberto, com as colunas Pos., Cód. Filho, Descrição, UM, Qtde, Perda %, Health, Observações, Ativo e Ações. Marcadores ao lado do código sinalizam fórmula, vigência, co-produto e alternativo.
Painel de detalhe	Abre ao clicar na linha. É onde ficam as sete seções do componente: Identificação, Quantidades e UM, Vigência, Alternativos, Consumo e custo , Complemento e Indicadores.
Formulário de inclusão	Onde se digita o novo componente antes de clicar em Incluir Item .

CAMPO A CAMPO — INCLUSÃO DE COMPONENTE

CAMPO	OBRIG.	O QUE INFORMAR	OBSERVAÇÃO
Cód. Filho	Sim	Código do componente	Ao informar, a Descrição é preenchida automaticamente.
Posição	Não	10 , 20 , 30 ...	Ordem do componente na lista. Use de 10 em 10 para conseguir inserir depois sem renumerar tudo.
Descrição	—	preenchida automaticamente	Vem do cadastro do item.
Quantidade	Sim	2,000	Por unidade do pai imediato — não por unidade do produto final.
Unid. Medida	Sim	UN · KG · PC	Unidade em que o componente é consumido.
Perda (%)	Não	26,95	Percentual de perda da ficha. Ver a caixa mais adiante.
Health	Não	situação do vínculo	Estado do componente dentro desta estrutura.
Observações	Não	texto livre	Opcional — use para registrar decisão de engenharia.
Ativo	—	marcado	Desmarcar tira o componente do cálculo sem apagar o histórico . Prefira desativar a remover.

O PAINEL DE DETALHE — O QUE NÃO CABE NA GRADE

Clicar na linha abre o painel lateral. Além dos campos da grade, é ali que ficam:

SEÇÃO	O QUE SE RESOLVE NELA
Vigência	Início e fim da validade do componente. Troca de matéria-prima programada entra aqui, sem apagar o que existia.
Alternativos	Grupo e prioridade. Dois componentes no mesmo grupo são intercambiáveis; a prioridade diz qual a produção usa primeiro.
Consumo e custo	Almoxarifado de retirada, almoxarifado de linha, perda de preparação, centro de custo, perda de custo e o tipo dela.
Indicadores	Co-produto, quantidade por ordem, herda, fantasma, crítico para o plano mestre e gera inspeção no processo .

QUANTIDADE POR FÓRMULA

Quando a quantidade depende da medida do produto — e não de um número fixo — use o campo **Fórmula da quantidade**. As variáveis são as respostas do configurador (seção 4.6):

$2 * (\text{COMPRIMENTO} / 1000) + 2 * (\text{PROFUNDIDADE} / 1000)$

RECURSO	PARA QUE SERVE
Simular a fórmula	Responde as variáveis e mostra o resultado bruto, o arredondado, o valor com perda e o consumo por ordem — antes de gravar .
Copiar / Colar	Leva a fórmula, o arredondamento e as casas decimais para outro componente. Numa estrutura com dezenas de peças que repetem a mesma expressão, é o que evita o erro de digitação.
Arredondamento	Para cima, para baixo ou matemático — porque não se compra 2,3 barras.

CONFERIR E AUDITAR

BOTÃO	O QUE FAZ
Conferir	Lista todos os problemas da estrutura de uma vez — vigência invertida, fórmula com parêntese aberto, dois alternativos com a mesma prioridade. Não grava nada.
Histórico	Quem alterou o quê e quando, com o antes e o depois de cada campo. É a resposta para “por que o custo do produto mudou ontem?”.
Configurador	Abre as perguntas do item para gerar uma configuração e aplicá-la na estrutura (seção 4.6).

CONFERIR ANTES DE SALVAR

O **Salvar** também barra a gravação quando encontra problema, mas mostra a lista inteira só depois da tentativa. Clicar em **Conferir** primeiro poupa a ida e volta — especialmente numa estrutura grande, digitada de uma vez.

COMO MONTAR UMA ESTRUTURA — O PROCEDIMENTO

1 Abrir o item pai

Digite o código em **Código do Item Pai** ou use o botão de busca. A descrição técnica e a UM aparecem sozinhas, confirmando que é o item certo.

2 Incluir cada componente

Preencha o formulário e clique em **Incluir Item**. Use **Limpar** entre um e outro se quiser zerar o formulário.

3 Descer um nível

Clique no componente na grade para abri-lo como novo pai. A **trilha de navegação** no topo mostra onde você está; clique nela para voltar a qualquer nível anterior.

4 Ajustar a ordem e manter

Na coluna **Ações** de cada linha existem **Subir**, **Descer** e **Remover**. Subir e descer reordenam a posição; para tirar um componente de circulação, prefira **desmarcar Ativo**.

DICA — CONFIRA O NÍVEL ANTES DE INCLUIR

A tela mostra o **nível atual** e a **contagem de componentes**. Antes de clicar em Incluir, confirme na trilha que você está no pai certo. Lançar a chapa direto no produto acabado, em vez de na peça, é o erro que mais dá trabalho para desfazer — porque o MRP passa a comprar aço sem passar pela peça.

1 Nível 0 → 1: os componentes diretos do RN 01001

Informe **Código do Item Pai** = **1001** e adicione:

POS.	CÓD. FILHO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. MEDIDA	PERDA (%)
10	TP 01001A	Lateral 5/16"	2,000	UN	0,00
20	TP 01001B	Peito de Pombo 170 × 94 × 3/8"	2,000	UN	0,00
30	TP 01001C	Fechamento Superior 504 × 102 × 3 mm	1,000	UN	0,00
40	TP 01001D	Fechamento Inferior 130 × 94 × 3 mm	1,000	UN	0,00
50	BU 0120/50	Bucha da Balança 120 mm p/ pino 50 mm	1,000	UN	0,00

2 Nível 1 → 2: os componentes do conjunto BU 0120/50

POS.	CÓD. FILHO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. MEDIDA	PERDA (%)
10	BU 0120E	Bucha Externa 120 mm	1,000	UN	0,00
20	BU 0050I	Bucha Interna 50,4 mm acabada	2,000	UN	0,00

3 Nível 2 → 3: cada peça e sua matéria-prima

Agora abra cada peça como pai. É aqui que entra a **perda**:

PAI	CÓD. FILHO	MATÉRIA-PRIMA	QTDE	UM	PERDA (%)
TP 01001A	MP 10794	Chapa de Aço 5/16"	3,710	KG	26,95
TP 01001B	MP 10952	Chapa de Aço 3/8"	1,220	KG	8,20
TP 01001C	MP 10300	Chapa de Aço 3,00 mm	1,230	KG	9,76
TP 01001D	MP 10300	Chapa de Aço 3,00 mm	0,240	KG	12,50
BU 0120E	MP 10794	Chapa de Aço 5/16"	1,650	KG	2,00
BU 0050I	BU 0050IB	Bucha interna semi-acabada (não é MP — é a peça bruta)	1,000	UN	0,00
BU 0050IB	MP 20603	Tubo Redondo Ø 60,3 × 4,75	1,000	PC	2,00

POR QUE A QUANTIDADE É O PESO LÍQUIDO E NÃO O BRUTO

O campo **Qtde** recebe o **peso líquido** (o que fica na peça) e o campo **Perda (%)** recebe o percentual de perda da ficha. O sistema calcula sozinho o consumo real:

$$3,710 \text{ kg} \times (1 + 26,95 \%) = 4,710 \text{ kg} \text{ — exatamente o peso bruto da ficha.}$$

Guardar os dois separados permite, mais tarde, ver quanto se gasta em perda por peça, por família e por mês — e comparar com o aproveitamento real do plano de corte. Se você lançar direto o peso bruto, perde essa informação para sempre.

ATENÇÃO — A PERDA DE 26,95 % DA LATERAL

Uma perda desse tamanho não é desperdício de processo: é **a peça não ser retangular**. O retalho que sobra em volta do recorte a laser conta como perda. É por isso que o **plano de corte** (seção 6.8) importa tanto: encaixando várias peças na mesma chapa, a perda real cai muito abaixo da perda nominal cadastrada aqui.

4.2 Cabeçalho e versão da estrutura **VBOM0100**

A estrutura pode ter versão e vigência. Isso serve para quando o desenho muda: em vez de apagar a estrutura antiga (e perder o histórico de tudo que já foi produzido), cria-se uma versão nova com data de início de validade. Ordens antigas continuam apontando para a estrutura que valia na época.

Item	RN 01001	
Versão	1	
Tipo	Estrutura de fabricação	
Situação	Aprovada	O MRP só usa estrutura aprovada.
Válida a partir de	data de hoje	

4.3 Tipos de Máquina **VMAQ0101** e **Máquinas** **VMAQ0200**

Primeiro os tipos, depois as máquinas, depois os tempos por item. São três cadastros encadeados.

4.3.1 Tipos de Máquina **VMAQ0101**

O tipo agrupa máquinas equivalentes. Serve para o sequenciamento saber que duas máquinas fazem a mesma coisa e para organizar relatórios de carga.

CAMPO	OBRIG.	EXEMPLO	OBSERVAÇÃO
Código	Sim	1	Númerico sequencial.
Nome	Sim	Serra Fita	Nome do tipo.
Tipo	Sim	categoria	Classificação do grupo de máquinas.
Descrição	Não	texto livre	Opcional.

A grade mostra Cód., Nome, Tipo, Descrição e Status, com os totalizadores de **Ativos** e **Inativos**. Use **Novo Tipo** para incluir.

Tipos a cadastrar: CORTE · DOBRA · SOLDA · PRENSA · ACABAMENTO · PINTURA · MONTAGEM · SERRA.

4.3.2 Máquinas **VMAQ0200**

A tela é dividida em **nove abas**, na ordem em que a fábrica cadastra. Cada uma responde a uma pergunta — não são variações do mesmo cadastro.

ABA	RESPONDE
Centros de trabalho	Que tipos de recurso existem (o mesmo cadastro da VMAQ0101)
Máquinas	Que recursos existem e qual a jornada de cada um
Turnos	Quando cada recurso pode produzir
Paradas	Quando o recurso <i>não</i> vai estar disponível
Consumíveis	O que a máquina gasta e quanto demora a troca
Produtividade	Quanto cada item rende em cada máquina
Preparação	Quanto custa trocar de um item para outro
Simulador	Quanto tempo leva produzir esta quantidade
Agenda	O que está na fila desta máquina

MÁQUINAS — CADASTRO DO RECURSO

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Código	1	Identificador da máquina.
Nome	Laser Calfran	Como aparece no roteiro, no CRP e no Gantt.
Tipo	CORTE	Vem da VMAQ0101.
Capacidade	8	Quanto a máquina produz no período informado.
Unidade de capacidade	HORA	Em que unidade a capacidade é expressa.
Período	DIA	Base de tempo da capacidade — 8 horas por dia.
Eficiência	0,95	Fator de rendimento real. Uma máquina de 8 h com 95 % de eficiência entrega 7,6 h úteis ao CRP. É onde entram setup não previsto, pequenas paradas e ritmo do operador. A eficiência informada no item substitui esta — não multiplica.
Horas disponíveis por dia	16	A jornada do recurso. É o tamanho da janela diária quando a máquina <i>não</i> tem calendário de turnos. Em branco, herda o centro de trabalho.
Calendário de turnos	Três turnos	Quando preenchido, manda no lugar da jornada: o planejamento passa a respeitar os horários cadastrados, e dia sem turno fica fechado.

SEM CALENDÁRIO, O DIA COMEÇA À MEIA-NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA.

É uma janela plana do tamanho da jornada — serve para começar, mas não descreve turno real nem trabalho no sábado. Para isso, cadastre o calendário na aba **Turnos**.

Clique em **Criar máquina**. A grade lista Código, Nome, Tipo, Capacidade, Unidade, Período e Efic.

TURNOS — QUANDO A MÁQUINA PODE PRODUZIR

O calendário diz **quando** o recurso pode produzir. Dia sem turno é dia fechado: o planejamento não agenda nada nele. Um calendário vale para várias máquinas — cadastre um por regime de trabalho, não um por máquina.

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Código · Descrição	1 · Três turnos	Identificação do regime.
Dia	Segunda	Cada linha é um turno de um dia da semana.
Início · Fim	22:00 · 06:00	Horário do turno. A tela calcula as horas e avisa quando o turno vira o dia.

TERCEIRO TURNO: INFORME O FIM MENOR QUE O INÍCIO.

22:00 → 06:00 é uma janela *contínua* de oito horas que termina no dia seguinte — e um ciclo longo cabe nela inteiro. Não parta a noite em 22:00–23:59 e 00:00–06:00: assim viram duas janelas curtas, e um ciclo de três horas deixa de caber em qualquer uma delas.

O turno **pertence ao dia em que começa**. Um turno de segunda às 22h conta como capacidade de segunda, ainda que seis das oito horas caiam na terça.

PARADAS — QUANDO A MÁQUINA NÃO VAI ESTAR DISPONÍVEL

Quebra, manutenção corretiva, troca de ferramenta. O período registrado **deixa de existir como capacidade**: o MRP não agenda dentro dele, o CRP não conta as horas e o APS desvia o sequenciamento. É assim que a parada sai do papel e entra na conta.

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Máquina	Dobradeira ERMAK 3300	Qual recurso para.
Início · Fim	21/09 08:00 · 21/09 10:30	Data e hora exatas. A tela mostra as horas resultantes.
Motivo	Quebra / parada não programada	Três opções: quebra, manutenção e parada programada.
Descrição	Quebra do servo do eixo Y	Obrigatória. É o que explica a indisponibilidade para quem consultar depois.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA É OUTRA COISA.

A ordem preventiva da **VPRO0500** bloqueia o *dia inteiro* da máquina, porque não carrega horário. Quando a parada tem hora marcada, registre aqui — o bloqueio fica do tamanho certo.

CONSUMÍVEIS — O QUE A MÁQUINA GASTA ENQUANTO PRODUZ

A Laser Calfran não gasta só tempo: gasta gás de corte. E um cilindro não dura “N horas” — dura conforme o que está sendo cortado. Chapa de 5/16" consome uma vazão; chapa fina consome outra. Por isso o cadastro é partido em dois lugares, cada metade onde a informação de fato existe.

ONDE	O QUE SE INFORMA	POR QUÊ
Aba Consumíveis na máquina	Quanto rende uma carga completa e quantos minutos leva a troca	É atributo do cilindro e do posto, não do item.
Aba Produtividade no item × máquina	Consumo por hora de usinagem	Depende do que está sendo cortado — que é justamente o que esse cadastro já sabe.

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Máquina	Laser Calfran	Quem gasta.
Código · Descrição	02 · Oxigênio de corte	Identificação do consumível.
Unidade	m ³	Unidade em que o consumo é medido.
Rende por carga	200	Quanto rende um cilindro cheio.
Tempo de troca	20	Minutos de máquina parada para trocar o cilindro.

POR QUE ISSO MUDA O PLANO.

Suponha 5 horas de corte a 100 m³/h: são 500 m³, ou seja **três cargas** — e **duas trocas** no meio da ordem, 40 minutos de máquina parada. Sem contar essas paradas, a ordem cabe no turno na conta e estoura no chão. É o erro clássico de quem planeja corte a laser só pelo tempo de corte.

A primeira carga já está montada, então o número de paradas é o de cargas *menos uma*.

PRODUTIVIDADE — TEMPO POR ITEM × MÁQUINA (CADASTRO CENTRAL DO CÁLCULO)**ESTE É O BLOCO QUE QUASE TODO MUNDO PULA — E SEM ELE O CÁLCULO DE TEMPO NÃO FUNCIONA**

Enquanto o roteiro (VENT0202) diz **quais operações** o item percorre, este bloco guarda **quanto tempo aquele item específico leva naquela máquina específica**. É o cadastro que o simulador de tempo e o cálculo de capacidade consultam.

CAMPO	EXEMPLO — TP 01001A	O QUE SIGNIFICA
Item · Máscara	TP 01001A	O item ao qual o tempo se refere.
Máquina	Laser Calfran	Em qual recurso.
Tempo ciclo	85	Tempo para produzir a quantidade-base.
Unidade tempo	SEGUNDO	Permite lançar direto em segundos, como está na ficha — sem converter à mão.
Qtd base	1	A quantas peças o tempo de ciclo se refere. Se o tempo for para 10 peças, informe 10.
Setup	180	Tempo de preparação, na mesma unidade.
Prioridade (1=preferida)	1	Quando o item pode rodar em mais de uma máquina , define a ordem de escolha. A lateral corta preferencialmente no laser (1); a guilhotina seria a alternativa (2).
Forma de produção	Contínua	Decide se o lote pode ser partido. <i>Contínua</i> = taxa medida, a produção continua na janela seguinte. <i>Ciclos fechados</i> = o ciclo ocupa inteiro e não atravessa turno nem parada — é o caso da prensa que estampa dez chapas por golpe.
Eficiência deste item	(vazio)	Em branco, herda a da máquina. Preenchida, substitui — não multiplica. Perfis novos usam 100 %, porque a taxa informada já é produção medida.
Consumível · Consumo por hora	02 · 100	Opcional. Preenchidos, o planejamento conta as trocas de carga e soma o tempo delas à ocupação. Os dois andam juntos: taxa sem consumível não diz o que se gasta.

Clique em [Cadastrar tempo](#).

DICA — ESTE BLOCO RESOLVE A FILA DA DOBRADEIRA

Cadastrar a **Prioridade** de uma segunda máquina para as peças que **podem** ser dobradas na prensa em vez da dobradeira dá ao planejamento uma saída legítima quando a ERMAK está lotada — sem inventar item nem furar a fila.

SIMULADOR — CÁLCULO DE TEMPO DE PRODUÇÃO (SIMULADOR)

Informe **Item**, **Máscara**, **Máquina** e **Quantidade** e clique em **Calcular tempo**. A tela devolve **Ciclos**, **Setup (min)**, **Produção (min)**, **Total (min)**, **Total (h)**, se aquele recurso é **Gargalo?** e a **Eficiência aplicada** — com a origem entre parênteses, *item* ou *máquina*, para não restar dúvida sobre qual valeu. Quando o item declara consumo, aparecem também o total consumido, o número de **trocadas de carga** e os minutos parados nelas.

Use para responder na hora “quanto tempo leva para fazer 200 laterais?” — e para conferir se o tempo cadastrado bate com a realidade do chão de fábrica.

AGENDA DA MÁQUINA (CRP / APS)

Registra **Data**, **Qtd planejada** e **Sequência** para a máquina. É a agenda que o CRP lê como ocupação e o APS usa como ponto de partida do sequenciamento. Clique em **Registrar**.

AS MÁQUINAS DA TECNOFER — DIRETO DA ABA “HORA MÁQUINA” DAS FICHAS

CÓD.	NOME	TIPO	CUSTO/HORA	EFICIÊNCIA	GARGALO?	OBSERVAÇÃO
1	Laser Calfran	CORTE	R\$ 118,55	95 %	Sim	Máquina mais cara da fábrica.
2	Dobradeira ERMAK 3300	DOBRA	R\$ 110,65	90 %	Sim	O gargalo real — todo produto tem ao menos um componente que passa por ela.
3	Guilhotina	CORTE	R\$ 55,23	90 %	Não	Corte reto; alternativa à laser em peça simples.
4	Máquina de Solda MIG	SOLDA	R\$ 37,09	88 %	Não	Recurso com maior carga total.
5	Prensa	PRENSA	R\$ 41,66	90 %	Não	Dobra, estampa, enrola e embucha.
6	Policorte	CORTE	R\$ 35,71	90 %	Não	
7	Limpeza	ACABAMENTO	R\$ 25,79	95 %	Não	
8	Pintura	PINTURA	R\$ 63,51	85 %	Não	Inclui rateio de tinta e cabine.
9	Furadeira	CORTE	R\$ 26,08	90 %	Não	
10	Embalagem	ACABAMENTO	R\$ 25,00	95 %	Não	Operador médio.
11	Serra Fita	SERRA	R\$ 39,93	90 %	Não	Corte de tubo para bucha.
12	Mesa de Montagem	MONTAGEM	R\$ 37,09	90 %	Não	Novo — ver Achado 4.
13	Bancada / Morsa	ACABAMENTO	R\$ 22,40	90 %	Não	Novo, valor a confirmar — ver Achado 3.

POR QUE A DOBRADEIRA É O GARGALO, E NÃO A LASER

A Laser é a máquina **mais cara** (R\$ 118,55/h). A Dobradeira é a mais **disputada**: todo produto de caminhão tem pelo menos um componente que precisa dela, enquanto vários componentes pulam a laser. No RN 01001, por exemplo, a lateral vai só ao laser, mas o fechamento superior, o inferior e o peito de pombo **todos** passam pela dobradeira.

Custo alto e carga alta são coisas diferentes — e é a carga que forma fila. Marcar **Gargalo?** na Dobradeira faz o CRP e o APS priorizarem esse recurso e destacarem a sobrecarga dela nos relatórios.

4.3.3 Custo/hora por centro de trabalho **VCUS0100**

A tarifa da máquina não fica no cadastro da máquina: é lançada no quadro **Custo/hora por centro de trabalho**, com **Centro de trabalho**, **Custo/hora**, **Período** e **Moeda**. Como tem período, mantém-se o histórico — a tarifa de janeiro continua valendo para o custo de janeiro mesmo depois do reajuste de julho.

4.4 Biblioteca de operações e Roteiro de Fabricação **VENT0202**

PARA QUE SERVE

Enquanto a estrutura diz **o que** compõe o item, o roteiro diz **como** ele é feito: em que ordem, em qual máquina, em quanto tempo e com qual ferramenta. É o que alimenta o cálculo de lead time, a carga do CRP, o sequenciamento do APS e o custo de operação.

COMO A TELA É ORGANIZADA

Seis blocos, que se usam nesta ordem:

#	BLOCO	O QUE SE FAZ NELE
1	Operação / Biblioteca	Cadastra as operações reutilizáveis — o “verbo” do processo. Cadastra-se uma vez e usa-se em todos os roteiros.
2	Novo roteiro / Roteiros do item	Cria o roteiro do item selecionado na barra superior.
3	Operações do roteiro	Encadeia as operações da biblioteca no roteiro, com sequência, centro e tempos.
4	Recursos & Ferramentas	Por operação: máquinas alternativas e ferramentas necessárias.
5	Rede de dependências	Define o que vem antes do quê e o overlap entre operações.
6	Tempo e custo do lote	Simula o roteiro para um tamanho de lote: horas e reais por operação e por peça. Não grava nada.

4.4.1 Bloco 1 — Cadastrar as operações

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Nome	Corte a laser	Nome da operação.
Origem	INTERNA · EXTERNA · TERCEIROS	Campo decisivo. A própria tela avisa: “Define o tipo de ordem no MRP: interna → OF · externa/terceiros → OS.”
Unidade dos tempos	Minutos · Horas · Dias	Escolha antes de digitar os tempos. Com Minutos não é preciso converter nada da ficha.
Centro padrão	Laser Calfran	Sugerido ao usar a operação num roteiro; pode ser trocado lá.

MODELO DE TEMPO

Os cinco campos abaixo são o que separa um tempo estimado de um tempo que fecha com o apontamento. Cada um responde a uma pergunta diferente:

CAMPO	EXEMPLO	O QUE SIGNIFICA
Preparação (por lote)	0,50	Setup da máquina. Cobrado uma vez por lote , não por peça — é o que faz o custo unitário cair quando o lote cresce.
Máquina	0,25	Tempo em que a máquina fica ocupada, para produzir Peças por ciclo peças.
Mão de obra	0,25	Tempo do operador. Zero significa “igual à máquina”. Use um valor menor quando a máquina roda sozinha parte do ciclo.
Peças por ciclo	1 ou 4	Quantas peças saem no tempo acima. Estampo de quatro cavidades: 4 . Errar aqui multiplica o custo por quatro.
Operadores	1 ou 2	Quantas pessoas atendem a operação ao mesmo tempo. Multiplica só o custo de mão de obra.
Fila · Espera · Movimentação	0,10	Fixos por lote. Entram no prazo (lead time) mas não ocupam a máquina — por isso não entram na carga do CRP.

POR QUE SEPARAR TUDO ISSO

Com um único “tempo padrão”, o lote de 1 peça e o de 500 saem com o mesmo custo unitário — o que é falso: a preparação é a mesma nos dois casos e se dilui. Separar preparação, ciclo e peças por ciclo é o que faz o custo por peça cair de **R\$ 20,47** para **R\$ 9,50** quando o lote vai de 1 para 50, como se vê no bloco 6.

O campo **Tempo padrão (legado)** continua na tela e só é usado quando **Máquina** é zero — é a compatibilidade com o que já estava cadastrado.

TERCEIRIZAÇÃO — APARECE QUANDO A ORIGEM NÃO É INTERNA

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Fornecedor	quem executa	Vai para a ordem de serviço e para a requisição de compra.
Item de serviço	serviço comprado	O item que representa o serviço na nota do fornecedor.
Custo por peça	1,74	Preço do serviço por unidade. É daqui que sai o custo da cementação — não de tarifa de máquina.
Prazo (dias)	3	Entra no lead time do item.
O que remeter	os componentes da demanda · o próprio item da ordem · item genérico · não remete	Define o que sai fisicamente da fábrica na remessa.

Clique em **+ Nova Operação** para incluir. A biblioteca lista #, Nome, Origem, Preparação, Máquina, Peças/ciclo, Equipe e Unidade, com **Editar** e **Desativar** em cada linha.

POR QUE A ORIGEM RESOLVE A CEMENTAÇÃO E A USINAGEM

Operação com origem **INTERNA** gera **ordem de fabricação** — roda na sua máquina. Operação com origem **EXTERNA** ou **TERCEIROS** gera **ordem de serviço** — vai para fora, e é ela que dispara a requisição ao fornecedor.

É assim que a cementação da bucha entra no roteiro sem virar tempo de máquina: cadastre **Cementação** com origem **TERCEIROS**. O MRP passa a gerar uma ordem de serviço, e o custo vem do preço do serviço (seção 4.5), não da tarifa de um centro de trabalho.

Isto corrige o Achado 5, em que a ficha lançou R\$ 1,74 de cementação numa coluna de tempo.

AS OPERAÇÕES A CADASTRAR

SEQ. PADRÃO	OPERAÇÃO	ORIGEM	CENTRO DE TRABALHO	ONDE APARECE
10	Cortar no Laser	INTERNA	Laser Calfran	TP 01001A · TP 01007A/B/C/E · TP 01022A · TP 02046A
15	Cortar na Guilhotina	INTERNA	Guilhotina	TP 01001B/C/D · BU 0120E · TP 01007D · TP 02046B
16	Repicar na Guilhotina	INTERNA	Guilhotina	logo após o corte na guilhotina
20	Cortar na Serra	INTERNA	Serra Fita	BU 0050IB
25	Estampar na Prensa	INTERNA	Prensa	TP 01007A
30	Dobrar na Dobradeira	INTERNA	Dobradeira ERMAK	TP 01001C/D · TP 01007C/D/E · TP 02046B
31	Dobrar na Prensa	INTERNA	Prensa	TP 01001B · TP 01022A
35	Enrolar na Prensa	INTERNA	Prensa	BU 0120E
40	Soldar na MIG	INTERNA	Máquina de Solda MIG	BU 0120E e todos os produtos acabados
45	Embuchar na Prensa	INTERNA	Prensa	BU 0120/50 (conjunto)
50	Endireitar na Morsa	INTERNA	Bancada / Morsa	BU 0120E
55	Usinagem	TERCEIROS	fornecedor externo	BU 0050IB
60	Cementação	TERCEIROS	fornecedor externo	BU 0050I
70	Montagem	INTERNA	Mesa de Montagem	todos os produtos acabados
80	Limpeza	INTERNA	Limpeza	todos os produtos acabados
90	Pintura	INTERNA	Pintura	todos os produtos acabados
95	Embalagem	INTERNA	Embalagem	opcional, antes da expedição

4.4.2 Converter os tempos da ficha

A CONVERSÃO DEIXOU DE SER OBRIGATÓRIA

O campo **Unidade dos tempos** da operação aceita **Minutos, Horas ou Dias**. Escolhendo **Minutos**, os tempos da ficha entram como estão — o sistema converte para horas internamente, e é em horas que eles aparecem no roteiro e no cálculo de custo.

Se preferir lançar em horas, a conta continua sendo **segundos ÷ 3600**: $180 \text{ s} = 0,0500 \text{ h}$ · $85 \text{ s} = 0,0236 \text{ h}$ · $300 \text{ s} = 0,0833 \text{ h}$. A tabela completa está no **Anexo C**.

4.4.3 Bloco 2 — Criar o roteiro do item

Informe o item na barra superior (campo **Buscar item**) e preencha:

CAMPO	EXEMPLO — TP 01001A	O QUE FAZ
Descrição	Roteiro de fabricação — Lateral 5/16"	Nome do roteiro.
Alternativa	1	Permite mais de um roteiro para o mesmo item. A alternativa 2 seria "cortar na guilhotina quando a laser estiver lotada".
Máscara	em branco	Usada quando o item é configurado por máscara.
Início da vigência	01/01/2026	Antes desta data o MRP não usa o roteiro. Em branco = vale desde sempre.
Fim da vigência	em branco	Use para aposentar um roteiro numa data certa, sem apagá-lo.
Padrão (MRP/CRP)	marcado	É o roteiro que o planejamento usa. Só um por item pode ser padrão.

A grade **Roteiros do item** mostra Descrição, Alt. e Padrão, com **Desativar**.

COPIAR UM ROTEIRO PARA OUTRA PEÇA

Com o roteiro aberto, o campo **Copiar este roteiro para** leva tudo para outro item: as operações com os tempos que sobrescrevem a biblioteca **e a rede de dependências**. É o que faz um roteiro padrão (**VENT0115**) valer a pena — a lateral 3/16" nasce da cópia da lateral 5/16", e só o que difere é ajustado.

4.4.4 Bloco 3 — Encadear as operações

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Operação	Cortar no Laser (INTERNA)	Escolhida na biblioteca. A lista mostra a origem entre parênteses.
Seq	10	Ordem de execução. Use de 10 em 10.
Centro de trabalho	Laser Calfran	Onde a operação roda. É daqui que sai a tarifa do custo e a carga do CRP. Escolhido numa lista pesquisável — não se digita o número.
Preparação	em branco	Sobrescreve a preparação da biblioteca só neste roteiro .
Máquina	em branco	Idem para o tempo de máquina.

EM BRANCO HERDA

Deixar **Preparação** e **Máquina** vazios faz a operação usar o que está na biblioteca. Preencha **só o que é diferente neste roteiro** — assim, corrigir o tempo na biblioteca corrige todos os roteiros que não o sobrescreveram.

A grade mostra Seq, Operação, Centro, Preparação, Máquina, Mão de obra e Peças/ciclo — já com os tempos **resolvidos**, ou seja, o que a operação de fato consome depois de aplicada a herança. Cada linha tem **Rec/Ferr** e **Remover**.

4.4.5 Bloco 4 — Recursos e ferramentas (botão Rec/Ferr)

Clicando em **Rec/Ferr** numa operação abre-se o painel da operação:

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Centro (recurso alt.)	Guilhotina	Máquina alternativa que também faz a operação.
Prioridade	2	Ordem de escolha. O APS usa a alternativa quando a primária está lotada.
Fator tempo	1,4	Quanto mais lento (ou rápido) o recurso alternativo é. 1,4 significa que na guilhotina a operação leva 40 % mais tempo que no laser.
Ferramenta (ID)	estampo, molde, dispositivo	Ferramenta necessária. O sistema controla a vida útil e desconta a cada apontamento — ver VPRO1000 .

Use **+ Recurso** e **+ Ferramenta**. Na lista de recursos, **Primário** define qual é o principal.

4.4.6 Bloco 5 — Rede de dependências e overlap

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Predecessora	Seq 10 Cortar	Operação que precisa terminar antes.
Sucessora	Seq 30 Dobrar	Operação que depende da anterior.
Overlap (%)	50	Percentual da anterior que já pode ser repassado antes de o lote inteiro terminar.

ATENÇÃO — RESTRIÇÃO REAL DO OVERLAP

A própria tela avisa: **overlap só vale em centro automático**, ou seja, em recurso que não exige operador dedicado. Em máquina que depende de operador o campo não produz efeito no sequenciamento.

Operações **sem vínculo declarado rodam em paralelo**. No RN 01001, cortar a lateral no laser e cortar o tubo na serra podem acontecer ao mesmo tempo — declarar isso encurta o lead time calculado.

ONDE O OVERLAP ATACA A FILA DA DOBRADEIRA

Com overlap de 50 % entre a guilhotina e a dobradeira, a dobra começa quando metade do lote de corte estiver pronta, em vez de esperar as 200 peças. Não aumenta a capacidade da ERMAK, mas **tira tempo morto do meio do caminho** — que é exatamente o que a fila de gargalo cria.

4.4.7 Calcular o lead time

Com as operações e dependências cadastradas, clique em **Calcular Lead Time (CPM)**. O sistema percorre a rede de dependências, soma setup + tempo × quantidade pelo caminho mais longo e devolve o prazo real de fabricação — que é o número que deveria estar no campo **Tempo Reposição** da aba Planejamento do item.

4.4.8 Bloco 6 — Tempo e custo do lote

O botão **Tempo e custo do lote** abre a pergunta que a engenharia faz o tempo todo: **quanto custa e quanto demora fabricar 50?** Informe o tamanho do lote e a tela mostra, operação a operação, as horas de máquina, as horas de mão de obra, as horas paradas e o custo — com o total e o **custo por peça** no rodapé. Nada é gravado: é simulação.

COLUNA	DE ONDE SAI
Máquina	Preparação (uma vez) + tempo de máquina × (lote ÷ peças por ciclo).
Mão de obra	Tempo de mão de obra × ciclos × número de operadores. Quando o campo é zero, acompanha a máquina.
Paradas	Fila + espera + movimentação. Contam para o prazo, não para a carga da máquina.
Custo	Horas de máquina × tarifa de máquina + horas de mão de obra × tarifa de mão de obra + custo do terceiro × lote.

O EFEITO QUE SÓ APARECE AQUI

No roteiro de exemplo — solda com 0,50 h de preparação e 0,25 h de máquina, a R\$ 22,40/h de máquina e R\$ 14,69/h de mão de obra — o custo por peça é:

LOTE 1 → R\$ 20,47/PEÇA

· **lote 50 → R\$ 9,50/peça**

A diferença inteira é a preparação se diluindo. É esse número que deveria orientar o lote mínimo de fabricação — e é ele que some quando o roteiro guarda um “tempo padrão” só.

SEM TARIFA CADASTRADA, O CUSTO SAI ZERO

A tarifa vem do **custo/hora do centro de trabalho**. Se alguma operação estiver sem tarifa, a tela avisa em vez de mostrar um total falso. Cadastre a tarifa antes de usar o número em decisão — separando **máquina** de **mão de obra**, que é o que permite custear certo uma operação em que a máquina roda sozinha ou em que dois operadores atendem o mesmo equipamento.

CONFERÊNCIA — O ROTEIRO ESTÁ COMPLETO?

Um roteiro pronto tem: operações na sequência certa, centro de trabalho em cada uma, preparação e tempo de máquina preenchidos, **peças por ciclo conferido**, origem correta (INTERNA ou TERCEIROS), dependências declaradas e a caixa **Padrão (MRP/CRP)** marcada. Falta a última e o MRP ignora o roteiro inteiro.

Antes de dar por pronto, abra **Tempo e custo do lote** com o lote que a fábrica costuma rodar. Um custo por peça fora do esperado quase sempre é **Peças por ciclo** errado.

4.5 Serviços de terceiros **VTPS0100**

A cementação e a usinagem da bucha interna são feitas fora. No ERP isso não é uma operação de máquina: é um **serviço comprado**, com preço por item, fornecedor e operação.

SERVIÇO	ITEM	PREÇO	COMO FICA NO SISTEMA
Usinagem	BU 0050IB	R\$ 0,70 / peça	Preço fixo por peça.
Cementação	BU 0050I	R\$ 5,80 / kg mínimo R\$ 300,00 até 50 kg	Preço por quilo com valor mínimo de lote. Para a bucha de 0,300 kg dá R\$ 1,74/peça , exatamente o valor da ficha.

O ciclo do terceiro é: ao firmar a ordem de fabricação, o sistema gera a **requisição de serviço** → vira **pedido de compra** ao fornecedor → registra-se a **remessa** (o material sai para **ALM-TERC** mas continua sendo seu) → registra-se o **retorno** → o material volta ao **ALM-PROC** já como bucha acabada.

4.6 Configurador de Produto **VCFG0100**

A Tecnofer trabalha hoje com produtos de medida fixa, e por isso esta tela não entra na prática do dia. Ela está documentada aqui porque é o caminho quando o mesmo produto passa a ter variações — medida sob encomenda, cor, acabamento — e **não faz sentido criar um código para cada combinação**.

A IDEIA EM UMA FRASE

Um único código de produto, com **perguntas** cujas **respostas** formam uma **máscara**: **900700 · BR#450#1800** é o mesmo item 900700 na cor branca, 450 mm de largura e 1800 mm de altura. É a máscara que muda, não o código.

A ORDEM DO CADASTRO — OS CINCO PASSOS DA TELA

#	ABA	O QUE SE FAZ NELA
1	Respostas	Conjuntos de respostas possíveis — “Cores de MDF”, “Espessuras de chapa” — e o pedaço que cada uma empresta à máscara.
2	Perguntas	As perguntas em si: texto, tipo de resposta, conjunto ligado, limites numéricos e fórmula. O botão Onde é usada mostra em quais itens a pergunta já está em uso antes de alterá-la.
3	Perguntas do item	Quais perguntas o item faz e em que ordem . As sequências andam de 10 em 10 e há setas para reordenar sem redigitar.
4	Restrições	Quais combinações existem de verdade. Ver adiante.
5	Configurar e gerar	Responde as perguntas e gera a máscara — individualmente ou em lote.

TIPOS DE RESPOSTA QUE IMPORTAM PARA METALÚRGICA E MOVELARIA

TIPO	QUANDO USAR
Escolha única	Cor, acabamento, modelo. A resposta vem de um conjunto cadastrado.
Número	Medida sob encomenda, com mínimo e máximo . A tela recusa a medida fora da faixa antes de gerar a máscara — que é o que impede uma ordem impossível de produzir.
Fórmula	Valor calculado a partir de outras respostas, como área ou peso.

A MÁSCARA SE MONTA ENQUANTO VOCÊ RESPONDE

Na aba **Configurar e gerar**, o campo *Máscara em formação* mostra o código nascendo: **...#...#...** vira **BR#450#1800** à medida que as perguntas são respondidas. Só depois se clica em gerar — e a caixa **Gravar a configuração no item** separa a simulação da gravação de verdade.

A **geração em lote** cria todas as combinações de um recorte de respostas de uma vez; as combinações barradas por restrição simplesmente não aparecem no resultado.

4.6.1 Restrições e dependências

É aqui que se ensina ao sistema quais combinações existem. A regra se lê como uma frase, montada em formulário com as perguntas do próprio item:

SE a Cor do painel *for igual a* **PT** **E** a Largura *pertencer a* **400, 450** **ENTÃO** a Profundidade *é inválida*

RECURSO	PARA QUE SERVE
Motivo	Explica ao vendedor por que a combinação não existe. Os quatro motivos usuais — comercial, técnica, processo e global — vêm sugeridos no primeiro cadastro.
Vale só para o cliente	Libera ou bloqueia uma combinação para um cliente específico, sem mexer na regra geral do item. A tela mostra a precedência de cada regra em palavras.
Auditoria	Responde como o vendedor responderia e mostra qual regra disparou , quais perguntas somem e quais são respondidas sozinhas.

A PERGUNTA QUE A AUDITORIA RESPONDE

“Por que essa opção sumiu da tela?” é a dúvida mais comum de quem usa um configurador. Em vez de abrir um relatório à parte, responde-se a combinação na própria tela e o sistema diz: “A restrição #2 disparou. Some da tela: Largura (mm).”

PRÁTICA 2 — 12 MINUTOS

Monte a estrutura completa do **SU 02046** (dois níveis) e o roteiro das duas peças + o roteiro de montagem do produto. Dados no **Anexo B**. Ao terminar, rode **Calcular Lead Time (CPM)** e anote o resultado — vamos comparar com o que o APS devolver no Bloco 4.

5 · Bloco 3 — Comercial: do orçamento ao pedido

Este é o único assunto comercial do Dia 1, e é a porta de entrada de todo o resto: sem pedido confirmado não há demanda, sem demanda não há MRP, sem MRP não há ordem.

5.1 Orçamento de Venda VVND0300

O ciclo do orçamento é **proposta** → **liberação** → **conversão em pedido**.

1 Novo orçamento — capa

Clique em Novo orçamento e preencha a aba de identificação:

Nº do orçamento	automático	
Cliente	selecionar na lista	
Divisão de vendas	selecionar	Herda automaticamente o representante e a comissão.
Estabelecimento	definido pelo acesso atual	
Depósito	ALM-PA	
Emissão	data de hoje	
Entrega prevista	data acordada com o cliente	
Entrega é data firme	marcar se o cliente não aceita atraso	Data firme é respeitada pelo planejamento de entrega e pelo sequenciamento.
Moeda	Real (BRL)	
Cond. pagamento	deixar em branco usa o padrão do cliente	
Frete / Redespacho	conforme negociação	
Comissão %	herdada do representante	
Probabilidade %	estimativa de fechamento	Alimenta o funil comercial e a previsão de vendas.
Observações ao cliente	texto que sai na proposta	
Observações internas	texto que não sai na proposta	

Salvar antes de lançar itens — a tela avisa “*capa alterada — salve primeiro*”.

2 Adicionar os itens

SEQ	ITEM	QTD	PREÇO UNIT.	DESC. %	IPI %	LÍQ. C/ IPI
1	RN 01001	10	a definir	0	—	calculado
2	SU 02046	25	a definir	0	—	calculado

O botão Preço da tabela traz o preço vigente cadastrado em VCST0202 Tabelas de Venda e Preços por Item. Se não houver tabela, digita-se o preço.

3 Anexos, bloqueio e liberação

- **Incluir anexo** — desenho, croqui ou e-mail do cliente (até 10 MB). O arquivo sobe assim que é selecionado.
- **Bloquear** — trava o orçamento e exige **Motivo do bloqueio**. Usado quando falta análise de crédito ou aprovação de desconto.
- **Liberar** — libera o orçamento para virar pedido.
- **Gerar DAV** — emite o documento auxiliar de venda para o cliente.

4 Converter em pedido

Com o orçamento liberado, clique em **Converter em pedido**. O sistema cria o pedido de venda com cliente, itens, quantidades, preços e condições já preenchidos, e mantém o vínculo com o orçamento de origem.

NOTA — ORÇAMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO

A tela controla **Qtd solicitada**, **Qtd atendida** e **Qtd cancelada** por item. Dá para converter 10 das 25 unidades agora e o restante depois: o saldo continua aberto no orçamento.

5.2 Pedido de Venda **VVND0200**

O pedido segue o fluxo **Rascunho** → **Confirmado** → **Faturado**.

SITUAÇÃO	O QUE JÁ ACONTECEU	O QUE AINDA DÁ PARA FAZER
Rascunho	Pedido criado, nada foi disparado.	Alterar itens, quantidades, preços e condições livremente.
Confirmado	Compromisso firmado. Gera demanda para o planejamento.	Bloquear, desbloquear ou cancelar com motivo. Alterações passam a exigir cuidado — o MRP já enxergou este pedido.
Faturado	Nota fiscal emitida (Dia 2).	Somente consulta e devolução.
Cancelado	Encerrado com motivo registrado.	Consulta.

1 Conferir a capa antes de confirmar

Cliente	conferido
Estabelecimento	a filial que vai faturar
Almoxarifado	ALM-PA — de onde sai a mercadoria
Emissão / Entrega	datas conferidas
Condição de pagamento	conferida — vira o parcelamento no contas a receber (Dia 2)
Frete	valor e modalidade

2 Confirmar

Clique em **Confirmar**. Confira os totais no rodapé: **Total bruto**, **Total líquido** e **Total c/ IPI+ST**.

POR QUE CONFIRMAR O PEDIDO É O GATILHO DE TUDO

No instante em que o pedido passa a **Confirmado**, ele deixa de ser papel do Comercial e vira compromisso da fábrica. É esse pedido que o planejamento enxerga como demanda no próximo bloco. Confirmar um pedido sem data de entrega realista, ou com item sem estrutura cadastrada, é a origem da maioria dos atrasos.

PRÁTICA 3 — 8 MINUTOS

Registre um orçamento para o cliente do dia com **10 × RN 01001** e **25 × SU 02046**, entrega em 45 dias. Bloqueie o orçamento com o motivo “aguardando aprovação de desconto”, depois libere, converta em pedido e confirme. Anote o número do pedido — ele será usado no Bloco 4.

6 · Bloco 4 — Planejamento e chão de fábrica

6.1 Demanda independente VPLA0102

Demanda independente é o que não vem de estrutura: pedido de cliente, previsão de venda, reposição de estoque, protótipo. O pedido confirmado já gera demanda, mas há casos em que se lança à mão — por exemplo, para produzir um lote de reposição sem pedido.

Nº Demanda	deixar em branco = numeração automática	
Item	RN 01001	
Quantidade	10,000	
Data	data de necessidade	Precisa ser dia útil no calendário industrial, senão o sistema recusa.
C. Custo	centro de custo do consumo	
Descrição	Pedido 000123 — Cliente X	

6.2 Plano de produção e execução do MRP VMRP0100

1 Criar o plano

Novo — código	2001	Código do plano. Será informado em todas as telas seguintes (CRP, APS).
Nome	Plano Tecnofer — mês/ ano	

2 Rodar o MRP

Informe **Plano** = 2001 e **Nº ordem inicial** (o número a partir do qual as ordens serão numeradas) e clique em **Rodar MRP**. A tela devolve **Status**, **Itens processados** e **Ordens geradas**.

A grade de planos mostra **Código**, **Nome**, **Modos** e **Ativo**. Use **Listar planos** para recarregar.

GERAR LLC

O MRP tem a opção de **recalcular o LLC de todos os itens** durante a execução. Deixe ligada nas primeiras rodadas e sempre que a estrutura mudar — é ela que corrige os níveis informados à mão no cadastro do item (seção 3.4.4).

3 Ler as sugestões — bloco Sugestões de ordens

COLUNA	O QUE SIGNIFICA
Item	O item sugerido.
Qtd	Quantidade sugerida — já com perda aplicada e já arredondada para o lote múltiplo.
Tipo ordem	FABRICAÇÃO para item Fabricado, COMPRA para item Comprado. É aqui que se percebe na hora se algum item foi cadastrado com o tipo errado.
Demanda	Que demanda originou a sugestão — pedido, previsão ou necessidade de um item pai.
Necessidade	Data em que o material precisa estar pronto.
Início	Data em que precisa começar, recuada pelo tempo de reposição.
LLC	Nível do item na estrutura. O MRP calcula nível a nível: primeiro os produtos, depois conjuntos e peças, por último as matérias-primas.

4 Conferir as exceções — bloco Exceções / alertas

Traz Tipo e Descrição de cada problema encontrado no cálculo: item sem estrutura, sem roteiro, sem fornecedor, data no passado, estoque negativo. **Leia sempre este bloco antes de firmar qualquer sugestão** — é ele que avisa que o cadastro tem buraco.

5 Analisar um item em detalhe — bloco Perfil MRP do item

Informe o item e veja a tabela distribuída no tempo, com Data, Planejadas, Firmes e Estoque proj. É a visão que responde “por que o sistema está mandando comprar isso?": o estoque projetado fica negativo naquela data.

OUTROS BLOCOS DA TELA

- **Ordens planejadas** — as sugestões já firmadas, com N° ordem, Status e Firme?.
- **Regras configuradas por item** — ajustes finos por Tabela, Campo, Regra e Valor, para casos em que um item precisa de tratamento diferente.
- **Relatórios operacionais** — perfil, disponibilidade, necessidades agrupadas, explosão e ponto de reposição.
- **Empresas inter-fábrica** — quando ordens de outra unidade entram como demanda neste plano. Não se aplica à Tecnofer hoje.

O que o MRP deve devolver para o pedido do exercício

10 × RN 01001 e 25 × SU 02046, considerando estoque zero:

LLC	ITEM	TIPO	QUANTIDADE	DE ONDE VEIO
0	RN 01001	FABRICAÇÃO	10 UN	demanda do pedido
0	SU 02046	FABRICAÇÃO	25 UN	demanda do pedido
1	BU 0120/50	FABRICAÇÃO	10 UN	1 por balança
2	TP 01001A	FABRICAÇÃO	200 UN	precisa de 20; arredonda para o lote múltiplo 200
2	TP 01001B	FABRICAÇÃO	200 UN	precisa de 20; lote múltiplo 200
2	TP 01001C / D	FABRICAÇÃO	100 UN cada	precisa de 10; lote múltiplo 100
2	BU 0120E	FABRICAÇÃO	100 UN	precisa de 10; lote múltiplo 100

LLC	ITEM	TIPO	QUANTIDADE	DE ONDE VEIO
2	BU 0050I	FABRICAÇÃO	200 UN	precisa de 20; lote múltiplo 200
2	BU 0050IB	FABRICAÇÃO	200 UN	1 por bucha acabada
2	TP 02046A	FABRICAÇÃO	200 UN	precisa de 50; lote múltiplo 200
2	TP 02046B	FABRICAÇÃO	100 UN	precisa de 25; lote múltiplo 100
3	MP 10794	COMPRA	1.110,3 kg	200 laterais × 4,71 kg + 100 buchas externas × 1,683 kg
3	MP 10952	COMPRA	402,0 kg	200 peitos de pombo × 1,32 kg + 100 bases × 1,38 kg
3	MP 10300	COMPRA	162,0 kg	100 × 1,35 kg + 100 × 0,27 kg
3	MP 10476	COMPRA	116,0 kg	200 laterais do SU 02046 × 0,58 kg
3	MP 20603	COMPRA	2 barras	200 peças ÷ 109 peças por barra

ATENÇÃO — O TESTE QUE REVELA CADASTRO ERRADO

Rode o MRP e olhe a coluna **Tipo**. Se alguma **chapa aparecer como FABRICAÇÃO**, aquele item foi cadastrado como Fabricado por engano. Se alguma **peça TP aparecer como COMPRA**, o tipo está trocado no sentido oposto. Corrija o cadastro e rode o MRP de novo — leva segundos e evita semanas de confusão.

6.3 CRP — a capacidade cabe? VPRO0200

O MRP responde **o que** produzir e **quando**, mas ignora se as máquinas dão conta. Quem responde isso é o CRP: ele pega os roteiros das ordens sugeridas e soma a carga por centro de trabalho e por dia.

1 Calcular e consultar

Informe Plano MRP = 2001, calcule e consulte. A grade traz por centro e por data:

Necessário (h)	Horas que as ordens exigem daquele centro naquele dia.
Disponível (h)	Horas de capacidade do centro, já descontando a eficiência e as paradas de manutenção.
Carga %	Necessário ÷ Disponível. Acima de 100 % é sobrecarga.
Sobrecarga	Marcador visual. Use o filtro Sobrecargas para ver só os dias com problema.

A carga que o exercício gera

Horas de máquina por produto acabado, somando todos os níveis da estrutura:

CENTRO DE TRABALHO	H POR RN 01001	H POR SU 02046	TOTAL DO PEDIDO (10 + 25 UNIDADES)
Laser Calfran	0,0477	0,0131	0,80 h
Guilhotina	0,0483	0,0100	0,73 h
Dobradeira ERMAK	0,0128	0,0425	1,19 h
Prensa	0,0644	—	0,64 h
Serra Fita	0,0342	—	0,34 h
Bancada / Morsa	0,0133	—	0,13 h
Máquina de Solda MIG	0,1114	0,0508	2,38 h

CENTRO DE TRABALHO	H POR RN 01001	H POR SU 02046	TOTAL DO PEDIDO (10 + 25 UNIDADES)
Mesa de Montagem	0,0675	0,0175	1,11 h
Limpeza	0,0258	0,0258	0,91 h
Pintura	0,0258	0,0258	0,91 h
Total	0,4513 h	0,1856 h	9,15 h

Valores por unidade, já incluindo o rateio do setup pelo lote econômico. Note que a solda é o recurso mais carregado — não a laser, que é a mais cara. Custo alto e carga alta são coisas diferentes.

6.4 APS — sequenciamento e quadro do mês VPRO0210

O APS pega as ordens e as encaixa nas máquinas **respeitando a capacidade real**, gerando data e hora de início e fim de cada operação.

Sequenciar	Roda o cálculo a partir de uma data inicial.
Ver Gantt	Mostra as barras por ordem ou por centro. Agrupar por alterna entre as duas visões.
Ver quadro	Quadro de programação mensal — a visão que vai para o chão de fábrica. Informe Mês e Ano .
Remanejar	Arrasta uma operação para outro dia ou outro centro. Com Cascata marcado, tudo que depende dela se desloca junto.
Export PDF Export SVG	Imprime o quadro para afixar na fábrica.

NOTA

Barras vermelhas são ordens atrasadas em relação à data de necessidade; os dias marcados como sobrecarregados vêm do CRP. Se o quadro sai todo vermelho, o problema está no prazo prometido no pedido, não no sequenciamento.

6.5 Firmar as sugestões e gerar as ordens

Sugestão do MRP não é ordem — é proposta. Firmar é o ato de aceitar a proposta. Só depois de firmada a sugestão vira **ordem planejada**, e a ordem planejada vira pedido de compra ou ordem de fabricação.

1 Revisar e firmar

Na tela do MRP, selecione a sugestão e clique em Firmar. Ela passa a aparecer na aba **Firmes** e ganha número de ordem.

2 Sugestões de compra → Pedido de Compra VSUP0200

A tela de pedido de compra tem a visão **Compras + sugestões de MRP**. Selecione as sugestões, agrupe por fornecedor e gere o pedido. Depois complete a capa:

Fornecedor	Chapas Jandaia
Estabelecimento / Moeda	conforme a empresa
Frete	conforme negociação
Itens	quantidade, preço unitário e desconto por item

Fluxo: cadastrar → **Aprovar** → enviar ao fornecedor → registrar recebimento. Pedidos acima da alçada exigem autorização adicional.

3 Sugestões de fabricação → Ordem de Produção

As sugestões de fabricação viram ordens na **VPRO0900**, que é o próximo assunto.

DICA — O ATALHO DO DIA A DIA

A tela **VPLN0100** Pipeline de Planejamento executa MRP, CRP e APS de uma vez só e devolve um parecer de viabilidade. Depois que a equipe dominar as três telas separadamente, use o pipeline na rotina e volte às telas individuais só quando precisar investigar.

6.6 Ordem de Produção VPRO0900

PARA QUE SERVE

É a tela do chão de fábrica. A ordem percorre os estados **Aberto** → **Em produção** → **Concluída** → **Encerrada**, e cada transição registra alguma coisa: horas, quantidade, consumo de material, lote e custo.

COMO A TELA É ORGANIZADA

BLOCO	O QUE SE FAZ NELE
Nova ordem (Aberto)	Cria a ordem.
Ordens	Lista com OF, Item, Planej., Produz., Refugo e Status.
Apontamento	Registra o que foi produzido e refugado.
Consumo de insumo	Lança a saída de material.
Conclusão	Dá entrada do acabado no estoque, com lote.
Custo real × padrão	Mostra a variância da ordem.
Operações · Apontamentos · Consumos	Histórico do que já foi lançado.
Materiais da OF	Materiais previstos e alocação de lotes.
Leitura por código de barras	Apontamento pelo operador, sem digitar.

1 Criar a ordem — bloco Nova ordem (Aberto)

CAMPO	EXEMPLO	OBSERVAÇÃO
Item	RN 01001	O item a produzir.
Qtd planejada	10	Quantidade da ordem.
Máquina	Mesa de Montagem	Recurso principal da ordem.
Centro custo	130 Solda e Montagem	Onde o custo da ordem é apropriado — alimenta o rateio e a contabilidade.
Prioridade	conforme a data de entrega	Usada pelo APS no sequenciamento.

Clique em **Criar OF**. A ordem nasce com status **Aberto**.

2 Explodir o roteiro

Clique em **Explodir roteiro**. A ordem recebe as operações do roteiro cadastrado no Bloco 2, com sequência, centro e tempos, e elas aparecem na aba **Operações**. **Se nada aparecer, o item está sem roteiro padrão** — volte à **VENT0202** e confirme a caixa **Padrão (MRP/CRP)**.

3 Iniciar

Iniciar (→ Em produção). A partir daqui a ordem aparece para o chão de fábrica.

4 Apontar a produção — bloco Apontamento

CAMPO	EXEMPLO	OBSERVAÇÃO
Qtd produzida	10	Peças boas.
Qtd refugada	0	Peças perdidas. Aponte sempre — refugo não lançado vira variância inexplicável.
Backflush depósito	ALM-PROC	Depósito de onde os componentes com baixa automática serão consumidos junto com o apontamento.

Clique em **Apontar**. Há também **Concluir operação** para fechar uma sequência do roteiro.

5 Consumir material — bloco Consumo de insumo

Item insumo	o componente consumido
Qtd consumida	quantidade real utilizada
Depósito	de onde o material saiu

Botões: **Consumir (saída)** e **Retornar sucata (entrada)**, este último para devolver ao estoque o material aproveitável que sobrou. No bloco **Materiais da OF** ficam os materiais previstos, a coluna **Alocado** e o botão **Alocar lotes**, usado quando é preciso escolher a corrida específica do aço.

6 Concluir com lote — bloco Conclusão

CAMPO	EXEMPLO	OBSERVAÇÃO
Depósito acabado	ALM-PA	Onde o produto entra.
Lote (rastreadibilidade)	RN01001-2609-01	Sem lote não há genealogia. É este número que permite, meses depois, descobrir de qual corrida de aço saiu a peça que o cliente reclamou.

Concluir (→ Concluída) dá entrada do acabado no estoque.

7 Apurar custo e encerrar

Apurar custo preenche o bloco **Custo real × padrão** com **Material real**, **Total real**, **Unit. real** e **Variância total**. Depois **Encerrar** fecha a ordem.

APONTAMENTO PELO OPERADOR — LEITURA POR CÓDIGO DE BARRAS

Para o chão de fábrica existe o bloco **Leitura de produção por código de barras**. Gere a etiqueta com **Gerar código de barras** e o operador aponta lendo o código, preenchendo apenas o que faltar:

CAMPO	O QUE É
Código lido	O que o leitor capturou.
Ação	Qual evento registrar com aquela leitura.
Dispositivo	Qual coletor/terminal fez a leitura.
Funcionário	Quem executou — base da análise de produtividade.
Qtd. boa · Qtd. refugo	Quantidades do apontamento.
Horas	Tempo real gasto. É a comparação deste número com o tempo do roteiro que revela se o padrão está certo.
Motivo do refugo	Obrigatório quando há refugo.

Clique em **Processar leitura**.

POR QUE A VARIÂNCIA É O RELATÓRIO MAIS ÚTIL DA PRODUÇÃO

Variância positiva grande significa que gastou-se mais material ou mais hora do que o padrão. As causas são sempre uma destas quatro: perda cadastrada baixa demais, tempo de roteiro otimista, refugo não apontado, ou consumo lançado no item errado. As quatro são corrigíveis — mas só se alguém olhar o número.

6.7 Plano de Corte **VCUT0100**

PARA QUE SERVE

Aqui a perda deixa de ser estimativa e vira medida. O plano encaixa as peças na chapa 1200 × 3000, calcula o aproveitamento real e transforma a sobra grande em **retalho rastreável**, disponível para o próximo plano.

1 Criar o plano — bloco Novo plano de corte

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Matéria-prima (item)	MP 10794	A chapa ou barra a ser cortada.
Tipo de corte	linear ou bidimensional	Barra e tubo usam corte linear; chapa usa corte em duas dimensões.
Descrição	Corte chapa 5/16" — semana 39	Identifica o plano na lista.
Kerf	largura do corte	Espessura que o feixe do laser consome a cada corte. Sem isso, as peças saem menores que o previsto.
Refile	margem de borda	Faixa descartada nas bordas da chapa.
Sobra mín.	em mm	O divisor entre retalho e sucata: sobra acima do valor vira retalho aproveitável; abaixo, vira sucata.
UoM estoque · Fator UoM	KG · 226,08	Como converter a chapa consumida na unidade de estoque, para dar a baixa correta.
Depósito (p/ firmar)	ALM-MP	De onde a baixa será feita quando o plano for firmado.
☐ semear retalhos	marcado	Traz os retalhos já existentes em estoque para dentro do plano, para serem aproveitados antes de abrir chapa nova.

2 Informar as peças — bloco Demanda / peças

Use **Adicionar peça** com **Etiqueta**, **Largura**, **Altura**, **Comprimento (mm)** e **Qtd** — ou traga a demanda direto das ordens com **Demanda**.

3 Informar o estoque — bloco Estoque disponível

Adicionar estoque ou **Estoque** para puxar o saldo. Cada peça de estoque tem a marcação **retalho**, que distingue sobra reaproveitada de chapa inteira.

4 Otimizar e ler o resultado

Clique em **Otimizar**. O plano devolve:

Aproveitamento	Percentual da chapa que virou peça. É o número que se compara com a perda cadastrada na estrutura.
Sucata	O que não deu para aproveitar.
Estoque usado	Quantas chapas e retalhos foram consumidos.
Cortes	Quantidade de cortes do programa.

O bloco **Padrões de corte** mostra o mapa de cada chapa.

5 Firmar e programar

Firmar (baixa) dá baixa real da chapa no estoque e cadastra os retalhos como material disponível. O bloco **Programa de corte** permite **Agendar na máquina** e gerar **PDF**, **DXF** e **Etiqueta** para o operador.

PADRÕES DA EMPRESA — CONFIGURE UMA VEZ

Modo de consumo	Automático (FIFO) ou Manual (por lote) . Manual quando é preciso escolher a corrida específica do aço.
-----------------	--

Sobra mínima padrão (mm)	Valor aplicado por padrão aos novos planos.
Depósito padrão	Depósito sugerido nos novos planos.

Clique em **Salvar padrões**.

POR QUE O RETALHO RASTREÁVEL MUDA O CUSTO

A perda de 26,95 % da lateral pressupõe cortar uma peça por vez. Encaixando as laterais junto com os fechamentos na mesma chapa, o aproveitamento real sobe e a sobra grande volta como retalho utilizável em vez de virar sucata. Essa diferença aparece direto na variância de material da ordem (seção 6.6).

Comparação a fazer sempre: aproveitamento do plano de corte × perda cadastrada na estrutura. Se a perda cadastrada for muito maior que a real, a empresa está comprando aço a mais todo mês.

6.8 Estoque, lotes e rastreabilidade **VEST0100**

Lançar movimento	Entrada ou saída manual: Item , Tipo , Qtd , Depósito , Preço unit. , Data e Lote .
Saldos	Em mãos é o físico. Reservado é o comprometido com ordens e pedidos. Disponível (ATP) é o que sobra para prometer a um cliente novo.
Registrar lote	Lote, Corrida (heat) e Certificado do aço. Preencher isso na entrada da chapa é o que torna a rastreabilidade possível.
Genealogia	Mostra a árvore completa: deste produto acabado, qual bucha; desta bucha, qual tubo; deste tubo, qual corrida e qual nota de compra.
Consumo médio mensal	Base para ponto de pedido. Recalcular consumo do item atualiza a partir do histórico real.

NOTA

Em **VEST0200** ficam os tipos de movimento e o inventário: criar inventário, registrar contagem, ver **Saldo sist.** × **Qtd contada** × **Diferença** e ajustar.

6.9 Inspeção de qualidade **VPRO0400**

1 Plano de inspeção do item

Item / Momento RN 01001 — inspeção final Também existem inspeção de recebimento e de processo.

Depois, **Adicionar característica** para cada medida:

CÓDIGO	NOME	UNIDADE	NOMINAL	TOL. -/+	CRÍTICA
DIM-01	Distância entre furos	mm	a definir	± 0,5	Sim
DIM-02	Diâmetro da bucha acabada	mm	50,4	+0,05 / -0,00	Sim
SUP-01	Espessura da pintura	µm	80	± 10	Não

2 Registrar o laudo

Informe **Ordem (OF)**, **Lote**, **Qtd** e as medições por característica. O sistema conclui **Resultado** e permite definir a **Disposição** do material. Fora de tolerância, use **Registrar NC** com **Severidade** e descrição.

6.9.1 Roteiro de inspeção de recebimento **VINS0200**

O plano acima é da inspeção final, feita sobre a ordem. Para o material que **chega do fornecedor** — chapa, tubo, a bucha que voltou da cementação — o plano é cadastrado uma vez, por item ou por classificação, e vale para todo recebimento dentro da vigência.

CAMPO A CAMPO — A ETAPA DE INSPEÇÃO

CAMPO	EXEMPLO	O QUE FAZ
Inspeção	Diâmetro do furo	O que será medido.
Espécie	Valor · Atributo · Estrutura	Valor mede um número; atributo aprova ou reprova uma lista de itens de conferência.
Instrumento	Paquímetro	Com o que se mede. É o que permite cobrar calibração e repetir a medição do mesmo jeito.
Norma · Referência	ISO 2768-m · Desenho DES-1042 rev. C	De onde vem a exigência. Sai no relatório de inspeção e sustenta a auditoria.

PLANO DE AMOSTRAGEM

CAMPO	EXEMPLO	O QUE SIGNIFICA
Como amostrar	Unidades do lote	Também aceita percentual do lote, lote inteiro ou primeira peça.
Amostra	5	Quantas peças o inspetor mede.
Aceita até	0	Defeitos tolerados sem reprovar o lote.
Rejeita a partir de	1	A partir daqui o lote é reprovado. Precisa ser maior que “aceita até” — a tela recusa o contrário.

A grade traduz tudo isso para uma frase, que é como o inspetor lê: “*medir 5 · aceita com até 0 defeito(s), rejeita a partir de 1 · tolerância 50,4 a 50,6*”.

A TELA BARRA O PLANO INCOERENTE

Antes de a etapa entrar na lista, o sistema confere: tolerância invertida (mínimo maior que máximo), nominal fora da faixa, aceita maior ou igual a rejeita, amostra zerada, inspeção por valor sem nenhum limite e inspeção por atributo sem a lista de atributos.

Todos esses erros, se passassem, só apareceriam com a peça na mão do inspetor.

6.10 Romaneio de Expedição **VEXP0100**

Estados: **Aberto** → **Separado** → **Conferido** → **Despachado**.

1 Criar — bloco Novo romaneio

Tipo	Pedido de Venda · Pedido de Compra · Ordem de Produção	Define a origem dos itens do romaneio.
Código do pedido	o número do pedido de origem	
Transportadora	quem vai levar	

Use **Criar romaneio**, ou **Auto-fill (pedido venda)** para trazer os itens e quantidades já prontos do pedido.

2 Conferir os itens — bloco Itens

Item · Qtd · Depósito	O que sai e de onde.
Peso líq. unit. · Peso bruto unit.	O líquido é o produto; o bruto inclui a embalagem. Vêm do cadastro do item, aba Engenharia.

3 Montar os volumes — bloco Volumes / packing

Nº · Espécie · Marca	Número, tipo (caixa, engradado, pallet) e marcação do volume.
Compr. · Larg. · Alt.	Dimensões — a cubagem é calculada a partir delas.
Peso bruto	Peso do volume fechado.

Clique em **Adicionar volume**.

4 Transporte e NF-e

Modalidade frete · Valor frete	CIF, FOB ou outra, e o valor.
Placa · Motorista · ANTT / Lacres	Dados do veículo e do transporte.
Previsão de entrega	Data prometida ao cliente.
NF-e nº · Chave NF-e	Preenchidos no Dia 2 , quando a nota for autorizada. São a ponte entre a expedição física e o documento fiscal.

Salvar transporte.

5 Conferir e despachar

Conferir compara o separado com o conferido. Havendo diferença, o romaneio é marcado com **divergência** e só avança se alguém marcar **aceitar divergência** — o que fica registrado. Depois, **Despachar**.

O bloco **Trilha de auditoria** guarda quem fez cada evento e quando. Gere o romaneio em **PDF** para o motorista ou **Excel** para conferência.

ATENÇÃO — SEPARAÇÃO RESERVA, NOTA FISCAL BAIXA

A separação do romaneio **reserva** o estoque, ela não dá baixa. A baixa definitiva acontece na emissão da NF-e, que é assunto do Dia 2. Por isso os campos **NF-e nº** e **Chave NF-e** ficam vazios hoje.

7 · Checklists de conferência

7.1 Item pronto para o MRP

Antes de rodar o planejamento, cada item precisa passar por esta lista:

- ☐ Código e nome preenchidos, estado **Ativo**
- ☐ Grupo e Modificador PDM informados
- ☐ **Tipo de Item** correto — Comprado para MP, Fabricado para PA/CJ/PF
- ☐ **Tipo de Estrutura** — Comercial só no produto acabado; Industrial nos demais
- ☐ Classificação atribuída
- ☐ Pesos líquido e bruto preenchidos
- ☐ Almojarifado padrão definido
- ☐ Tempo de reposição maior que zero
- ☐ Lote mínimo e múltiplo coerentes com o lote econômico da ficha
- ☐ Unidade de compra e de venda definidas
- ☐ Se Fabricado: **tem estrutura cadastrada e tem roteiro marcado como padrão**
- ☐ Se Comprado: **tem fornecedor preferencial e tem preço de compra**

7.2 Estrutura conferida

- ☐ Cada nível cadastrado separadamente — nada de neto lançado direto no avô
- ☐ Quantidades **por unidade do pai imediato**, não por unidade do produto final
- ☐ Perda lançada em toda ligação peça → matéria-prima
- ☐ Quantidade = peso **líquido**; a perda faz o resto
- ☐ Nenhum item aparecendo duas vezes no mesmo nível
- ☐ Cabeçalho da estrutura com situação **Aprovada**

7.3 Ordem de fabricação bem executada

- ☐ Roteiro explodido antes de iniciar
- ☐ Horas apontadas por operação e por funcionário
- ☐ Refugo apontado com motivo — não “sumir” com peça perdida
- ☐ Consumo lançado no depósito certo
- ☐ Conclusão com número de lote preenchido
- ☐ Custo apurado e variância analisada antes de encerrar

7.4 Checklist do dia — o que a turma deve saber fazer ao sair

- ☐ Classificar uma peça nova nos quatro níveis sem consultar ninguém
- ☐ Cadastrar um item completo, sabendo o efeito de cada aba
- ☐ Montar uma estrutura de três níveis com perda
- ☐ Converter tempos de ficha em tempos de roteiro
- ☐ Registrar um orçamento e convertê-lo em pedido

- ☐ Rodar o MRP e interpretar as sugestões
- ☐ Identificar uma sobrecarga no CRP e agir sobre ela
- ☐ Executar uma ordem de fabricação do início ao encerramento
- ☐ Fazer entrada e saída de estoque com lote
- ☐ Montar e despachar um romaneio

8 · Exercício final — SU 02046 do zero

Doze passos que percorrem tudo o que foi visto. Faça sozinho, consultando os anexos. O produto é simples de propósito: só duas peças e uma matéria-prima nova.

#	O QUE FAZER	TELA	COMO SABER QUE DEU CERTO
1	Criar a matéria-prima MP 10476 Chapa 3/16"	VENT0200	Item salvo como Comprado, classificação 5.01, almoxarifado ALM-MP.
2	Criar as peças TP 02046A e TP 02046B	VENT0200	Ambas Fabricado / Industrial, classificação 4.01 e 4.02, lote múltiplo 200 e 100.
3	Criar o produto SU 02046	VENT0200	Fabricado / Comercial, classificação 1.02.
4	Montar a estrutura do produto	VENT0210	Dois filhos: TP 02046A × 2 e TP 02046B × 1.
5	Montar a estrutura de cada peça	VENT0210	Lateral: 0,310 kg com perda 87,10 %. Base: 1,200 kg com perda 15,00 %.
6	Criar os roteiros das duas peças	VENT0202	Lateral: só corte a laser. Base: guilhotina, repique e dobra.
7	Criar o roteiro de montagem do produto	VENT0202	Montagem, solda, limpeza e pintura, nesta ordem.
8	Lançar demanda de 25 unidades	VPLA0102	Demanda gravada com data em dia útil.
9	Rodar o MRP e conferir os tipos	VMRP0100	SU e TP como FABRICAÇÃO; MP 10476 como COMPRA, 116 kg.
10	Ver a carga no CRP e sequenciar no APS	VPRO0200 VPRO0210	Dobradeira aparece como o recurso mais carregado deste produto.
11	Firmar, criar a OF, apontar e concluir com lote	VPRO0900	Ordem em Concluída, saldo de 25 no ALM-PA com lote.
12	Montar o romaneio e despachar	VEXP0100	Romaneio em Despachado, com volumes, peso e transporte preenchidos.

PERGUNTAS PARA DISCUTIR NO FECHAMENTO

1. A lateral do SU 02046 tem 87 % de perda. Isso é erro de ficha, peça muito recortada, ou chapa mal aproveitada? Como o plano de corte ajudaria a responder?
2. Se a Dobradeira quebrar por três dias, o que muda no CRP e o que você faria no APS?
3. O cliente ligou reclamando de uma bucha com trinca. Que caminho você percorre no sistema para descobrir de qual corrida de aço ela veio?

Anexo A · Dados de cadastro do RN 01001

A.1 Itens

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÍVEL	TIPO	PÇ LÍQ. (KG)	PÇ BRUTO (KG)	PERDA	LOTE EC.
RN 01001	Balança Asa Delta Carreta Pino Ø 50 mm	0 PA	Fabricado	—	—	—	100
BU 0120/50	Bucha da Balança 120 mm para pino 50 mm	1 CJ	Fabricado	2,250	2,295	2,00 %	100
TP 01001A	Lateral 5/16" Balança Carreta Asa Delta LS	2 PF	Fabricado	3,710	4,710	26,95 %	200
TP 01001B	Peito de Pombo 170 × 94 × 3/8"	2 PF	Fabricado	1,220	1,320	8,20 %	200
TP 01001C	Fechamento Superior 504 × 102 × 3 mm	2 PF	Fabricado	1,230	1,350	9,76 %	100
TP 01001D	Fechamento Inferior 130 × 94 × 3 mm	2 PF	Fabricado	0,240	0,270	12,50 %	100
BU 0120E	Bucha Externa 120 mm	2 PF	Fabricado	1,650	1,683	2,00 %	100
BU 0050I	Bucha Interna 50,4 mm acabada	2 PF	Fabricado	0,300	0,306	2,00 %	200
BU 0050IB	Bucha Interna 50,4 mm semi-acabada	2 PF	Fabricado	0,300	0,306	2,00 %	200
MP 10794	Chapa de Aço 5/16" — 1200 × 3000	3 MP	Comprado	—	226,08	—	1 chapa
MP 10952	Chapa de Aço 3/8" — 1200 × 3000	3 MP	Comprado	—	268,47	—	1 chapa
MP 10300	Chapa de Aço 3,00 mm — 1200 × 3000	3 MP	Comprado	—	84,78	—	1 chapa
MP 20603	Tubo Redondo Ø 60,3 × 4,75	3 MP	Comprado	—	—	—	1 barra

A.2 Roteiros — tempos convertidos

Setup e tempo por peça convertidos de segundos para horas decimais (segundos ÷ 3600).

ITEM	SEQ	OPERAÇÃO	CENTRO	SETUP S	SETUP H	PROC. S	PROC. H
TP 01001A	10	Cortar no Laser	Laser Calfran	180	0,0500	85	0,0236
TP 01001B	10	Cortar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042
	20	Repicar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042
	30	Dobrar na Prensa	Prensa	600	0,1667	20	0,0056
TP 01001C	10	Cortar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042
	20	Repicar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042

ITEM	SEQ	OPERAÇÃO	CENTRO	SETUP S	SETUP H	PROC. S	PROC. H
TP 01001D	30	Dobrar na Dobradeira	Dobradeira ERMAK	300	0,0833	20	0,0056
	10	Cortar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042
	20	Repicar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042
	30	Dobrar na Dobradeira	Dobradeira ERMAK	300	0,0833	20	0,0056
BU 0120E	10	Cortar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042
	20	Repicar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042
	30	Enrolar na Prensa	Prensa	300	0,0833	120	0,0333
	40	Soldar na MIG	Máquina de Solda	300	0,0833	35	0,0097
	50	Endireitar na Morsa	Bancada / Morsa	300	0,0833	45	0,0125
BU 0050IB	10	Cortar na Serra	Serra Fita	300	0,0833	60	0,0167
	20	Usinagem — terceiro	externo	—	—	—	R\$ 0,70/ PÇ
BU 0050I	10	Cementação — terceiro	externo	—	—	—	R\$ 1,74/ PÇ
BU 0120/50	10	Embuchar na Prensa	Prensa	300	0,0833	60	0,0167
RN 01001	10	Montagem	Mesa de Montagem	300	0,0833	240	0,0667
	20	Soldar na MIG	Máquina de Solda	300	0,0833	360	0,1000
	30	Limpeza	Limpeza	300	0,0833	90	0,0250
	40	Pintura	Pintura	300	0,0833	90	0,0250

A.3 Custo de fabricação reconstruído

Material a R\$ 4,70/kg de chapa e R\$ 3,2123 por peça de tubo. Operação = (setup ÷ lote econômico + tempo) × tarifa do centro. Valores por unidade de RN 01001, já multiplicados pela quantidade da estrutura.

ITEM	QTD	MATERIAL	OPERAÇÃO	TERCEIRO	TOTAL
TP 01001A	2	44,27	5,66	—	49,93
TP 01001B	2	12,41	1,54	—	13,95
TP 01001C	1	6,35	1,26	—	7,60
TP 01001D	1	1,27	1,26	—	2,53
BU 0120E	1	7,91	2,67	—	10,58
BU 0050IB	2	6,42	1,36	1,40	9,19
BU 0050I	2	—	—	3,48	3,48
BU 0120/50	1	—	0,73	—	0,73

ITEM	QTD	MATERIAL	OPERAÇÃO	TERCEIRO	TOTAL
RN 01001 (montagem final)	1	—	8,55	—	8,55
Custo de fabricação por unidade		R\$ 78,63	R\$ 23,03	R\$ 4,88	R\$ 106,54

NOTA

Este valor já corrige o Achado 1 (dobro do TP 01001C com a tarifa certa). Ainda **não** inclui overhead, energia indireta, mão de obra indireta nem despesas administrativas — a composição completa e a formação do preço de venda são conteúdo do **Dia 2**.

Anexo B · SU 02046 e RN 01007

B.1 SU 02046 — Deslizante Traseiro Truck MB (exercício)

NÍVEL 0 · PA	SU 02046	DESLIZANTE TRASEIRO TRUCK MB			1 UN
└ N2 · PF	TP 02046A	LATERAL 3/16" DO DESLIZANTE TRASEIRO			× 2 UN
└└ N3 · MP	MP 10476	CHAPA DE AÇO 3/16"	0,310 KG	perda 87,10 %	
└ N2 · PF	TP 02046B	BASE 195 × 83 × 3/8"			× 1 UN
└└ N3 · MP	MP 10952	CHAPA DE AÇO 3/8"	1,200 KG	perda 15,00 %	

ITEM	SEQ	OPERAÇÃO	CENTRO	SETUP S	SETUP H	PROC. S	PROC. H
TP 02046A lote 200	10	Cortar no Laser	Laser Calfran	300	0,0833	22	0,0061
TP 02046B lote 100	10	Cortar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042
	20	Repicar na Guilhotina	Guilhotina	300	0,0833	15	0,0042
	30	Dobrar na Dobradeira	Dobradeira ERMAK	300	0,0833	150	0,0417
SU 02046 lote 100	10	Montagem	Mesa de Montagem	300	0,0833	60	0,0167
	20	Soldar na MIG	Máquina de Solda	300	0,0833	180	0,0500
	30	Limpeza	Limpeza	300	0,0833	90	0,0250
	40	Pintura	Pintura	300	0,0833	90	0,0250

COMPOSIÇÃO DO CUSTO	MATERIAL	OPERAÇÃO	TOTAL POR UNIDADE
SU 02046	R\$ 11,94	R\$ 11,64	R\$ 23,58

B.2 RN 01007 — Suporte Central SR 2000 Pino 50 mm (desafio)

NÍVEL 0 · PA	RN 01007	SUPORTE CENTRAL SR 2000 PINO 50 MM			1 UN
└ N2 · PF	TP 01007A	CHAPA 1/4" DO SUPORTE SR 2000			× 1 UN → MP 10635 10,20
└ N2 · PF	TP 01007B	ARRUELA 50 × 25 × 5/16"			× 2 UN → MP 10794 0,16
└ N2 · PF	TP 01007C	REFORÇO 1/4" INTERNO DO SUPORTE CENTRAL			× 2 UN → MP 10635 0,55
└ N2 · PF	TP 01022A	CHAPA 1/2" MANCAL DO SUPORTE CENTRAL	*compartilhada	× 2 UN → MP 11270	0,76
└ N2 · PF	TP 01007D	CANTONEIRA 115 × 60 × 1/4"			× 1 UN → MP 10635 0,35
└ N2 · PF	TP 01007E	REFORÇO 1/4" DO MANCAL FERRADURA			× 2 UN → MP 10635 0,32

NOTA — PEÇA COMPARTILHADA

O **TP 01022A** tem código da família 01022, não da 01007: é uma peça usada em mais de um produto. Cadastre-a **uma única vez** e ligue-a às duas estruturas. Quando os dois produtos forem planejados juntos, o MRP soma as necessidades numa sugestão só — é exatamente por isso que se cadastra a peça compartilhada uma vez, e não duas.

ATENÇÃO

Este produto contém o Achado 6 (TP 01022A com quantidade 2 custeada como 1). Ao cadastrar no ERP, o custo correto sai automaticamente — vale conferir a diferença contra a planilha.

Anexo C · Máquinas, tarifas e conversão de tempos

C.1 Tarifa por hora e por segundo

MÁQUINA / CENTRO DE TRABALHO	CUSTO/HORA	CUSTO/SEGUNDO	CUSTO/MINUTO
Laser Calfran	R\$ 118,55	R\$ 0,032931	R\$ 1,9758
Dobreadeira ERMAK 3300	R\$ 110,65	R\$ 0,030736	R\$ 1,8442
Guilhotina	R\$ 55,23	R\$ 0,015342	R\$ 0,9205
Máquina de Solda MIG	R\$ 37,09	R\$ 0,010303	R\$ 0,6182
Prensa	R\$ 41,66	R\$ 0,011572	R\$ 0,6943
Policorte	R\$ 35,71	R\$ 0,009919	R\$ 0,5952
Limpeza	R\$ 25,79	R\$ 0,007164	R\$ 0,4298
Pintura	R\$ 63,51	R\$ 0,017643	R\$ 1,0586
Furadeira	R\$ 26,08	R\$ 0,007244	R\$ 0,4347
Embalagem	R\$ 25,00	R\$ 0,006944	R\$ 0,4167
Serra Fita	R\$ 39,93	R\$ 0,011092	R\$ 0,6655
Mesa de Montagem novo	R\$ 37,09	R\$ 0,010303	R\$ 0,6182
Bancada / Morsa novo, a confirmar	R\$ 22,40	R\$ 0,006222	R\$ 0,3733

C.2 Conversão rápida de tempos

SEGUNDOS	MINUTOS	HORAS DECIMAIS	ONDE APARECE NAS FICHAS
10	0,17	0,0028	corte a laser da arruela
12	0,20	0,0033	guilhotina da cantoneira
15	0,25	0,0042	corte e repique na guilhotina
20	0,33	0,0056	dobra padrão
22	0,37	0,0061	laser da lateral do SU 02046
35	0,58	0,0097	solda da bucha externa · estampo
45	0,75	0,0125	endireitar na morsa
60	1,00	0,0167	serra · embuchar
85	1,42	0,0236	laser da lateral do RN 01001
90	1,50	0,0250	limpeza e pintura
120	2,00	0,0333	enrolar na prensa · limpeza do RN 01007
144	2,40	0,0400	laser do mancal 1/2"
150	2,50	0,0417	dobra da base · laser do suporte
180	3,00	0,0500	setup do laser · solda do SU 02046

SEGUNDOS	MINUTOS	HORAS DECIMAIS	ONDE APARECE NAS FICHAS
240	4,00	0,0667	montagem do RN 01001
300	5,00	0,0833	setup padrão da maioria das operações
360	6,00	0,1000	solda do RN 01001
600	10,00	0,1667	setup da prensa · solda do RN 01007
1200	20,00	0,3333	setup do estampo
1800	30,00	0,5000	setup da dobra do mancal

C.3 Fórmula do custo de operação

A CONTA QUE O ERP FAZ SOZINHO

$\text{custo por peça} = (\text{setup} \div \text{lote econômico} + \text{tempo por peça}) \times \text{tarifa do centro}$

Exemplo — TP 01001A, corte no laser:

setup 180 s ÷ 200 peças = 0,90 s por peça + 85 s de processo = **85,90 s por peça**

85,90 s × R\$ 0,032931/s = **R\$ 2,8287 por peça** × 2 peças por balanço = **R\$ 5,6575**

É exatamente o valor da ficha. A diferença é que aqui a tarifa vem do cadastro do centro de trabalho: reajustou a energia, recalcula tudo.

Anexo D · Glossário

TERMO	O QUE SIGNIFICA NA PRÁTICA
Estrutura (BOM)	A lista do que compõe um item, nível por nível. É a "receita" do produto.
Roteiro	A sequência de operações para fabricar o item, com máquina e tempo de cada uma.
LLC	Nível mais baixo em que o item aparece em alguma estrutura. Define a ordem em que o MRP calcula.
MRP	Planejamento de materiais. Responde <i>o que</i> comprar e fabricar, <i>quanto</i> e <i>quando</i> .
CRP	Planejamento de capacidade. Responde se a carga das ordens cabe nas máquinas.
APS	Sequenciamento. Define a data e hora de cada operação em cada máquina, respeitando a capacidade real.
Sugestão × Ordem planejada × Ordem firme	Sugestão é proposta do MRP. Firmar transforma em ordem planejada. A ordem planejada vira pedido de compra ou ordem de fabricação.
Lote econômico / múltiplo	Quantidade mínima que compensa produzir por causa do setup. O MRP arredonda as sugestões para ele.
Perda (%)	Percentual de material que se perde entre o que entra e o que fica na peça. $\text{Peso bruto} = \text{peso líquido} \times (1 + \text{perda})$.
Backflush / baixa automática	Consumo automático do componente quando a ordem é apontada, sem lançamento manual.
ATP	Disponível para promessa: o saldo que ainda pode ser prometido a um cliente novo, já descontadas as reservas.
Genealogia de lote	A árvore que liga o produto entregue à corrida de aço que o originou, passando por cada ordem.
Variância	Diferença entre o custo real da ordem e o custo padrão calculado. É o termômetro do cadastro.
Romaneio	Documento de expedição: o que sai, em quantos volumes, com que peso, em qual veículo.

FIM DO DIA 1

Se tudo foi cadastrado corretamente, existe agora um produto acabado no estoque, com lote, reservado para um pedido de venda confirmado e separado num romaneio despachado.

O **Dia 2** começa exatamente daqui: transformar esse romaneio em nota fiscal, essa nota em título a receber, esse título em caixa, e todo o custo que acompanhamos hoje em preço de venda e margem.